

Содержание

0. Зачем вообще об этом думать	3
1. Три уровня значения: семантика, синтаксис, прагматика	3
1.1. Семантика: словарное значение	3
1.2. Синтаксис: структурное значение	5
1.3. Прагматика: значение в употреблении	5
2. Порядок слов и его семантический груз	6
2.1. Грамматическое vs информационное значение порядка	6
2.2. Скопус — область действия логических операторов	7
2.3. Агентивность, перспектива и синтаксический прайминг	8
2.4. Синтаксическая двусмысленность	9
2.5. Просодия как параллельный канал маркировки структуры	10
3. Контекст: как смысл собирается в ситуации	11
3.1. Лингвистический контекст (ко-текст)	11
3.2. Дискурсивный контекст	11
3.3. Ситуационный контекст (дейксис)	12
3.4. Социальный контекст	12
3.5. Культурный контекст	12
3.6. Психологический контекст говорящего и слушающего	12
4. Интерпретация: от знака к смыслу	13
4.1. Модель Умберто Эко	13
4.2. Герменевтический круг	13
4.3. Релевантная теория	14
4.4. Четыре уровня чтения текста	14
5. Смысл и мозг: нейрокогнитивный субстрат	15
5.1. Карта языковых областей	15
5.2. Временная развёртка: как мозг строит смысл в реальном времени	16
5.3. Рабочая память и понимание	17
5.4. Метафора как нейрональное переиспользование	18
6. Смысл и социальное познание: теория разума	19
6.1. Ложные убеждения и многоуровневая интенциональность	19
6.2. Прагматические сбои в ASD	19
6.3. Common ground и presupпозиции	20
6.4. Просодическая ментализация: голос как сигнал ментальной модели говорящего	20
6.5. Просодическая ментализация: ограничения, переформулировка, методология	22
6.6. Interactive alignment: диалогическая подстройка собеседников	25
7. Универсалии и различия: типология значения	26
7.1. Тема-рема в разных языках	26
7.2. Эвиденциальность	26
7.3. Пространство и время	27
7.4. Цветовая категоризация	27
8. Манипуляция смыслом: прикладная сторона	28
8.1. Фреймирование	28
8.2. Пресуппозиция как манипуляция	28
8.3. Активный/пассивный залог для скрытия агента	28
8.4. Эвфемизмы	29
8.5. Скрытая референция	29
8.6. Ритм, метрика, фонетика	29
9. Промежуточный итог	29
10. Predictive processing как рамка для семантики	30
10.1. Основной тезис	30
10.2. Контекст как prior	31
10.3. Precision (точность) prior-a	31
10.4. Как это меняет картину понимания	32
10.5. Как PP справляется с метафорой, иронией и новым	32
10.6. Ограничения рамки	34
10.7. Просодия как мощный prior о говорящем	34
11. Язык и эмоция: теория сконструированных эмоций	36
11.1. Классическая vs конструкционистская модель	37
11.2. Ключевой мысленный эксперимент	37
11.3. Как язык конструирует эмоцию	37
11.4. Языковые различия в эмоциях	38
11.5. Следствия для понимания языка и смысла	38
11.6. Что остаётся для нашей темы	38
11.7. Внутреннее напряжение: разные степени конструктивизма для разных доменов	39
12. Патологии смыслообразования	40
12.1. Депрессия и потеря метафорической гибкости	40
12.2. Тревога и негативная интерпретация неоднозначности	40
12.3. Шизофрения и нарушения связности смысла	41
12.4. Афазии и распад смысла	41
12.5. ASD и прагматический профиль	42
12.6. Временные функциональные сдвиги	43
13. Практический инструментарий	43
13.1. Техники проверки и прояснения смысла	43
13.2. Рефрейминг	44
13.3. Управление своим смыслообразованием	44
13.4. Коммуникация с учётом устройства смысла	45
13.5. Ограничения инструментария	45
13.6. Слушание микроструктуры речи как навык	46
14. Финальный синтез	46
Просодическая асимметрия устной и письменной коммуникации	46
Сводный итог	47

0. Зачем вообще об этом думать

Есть фраза «Мама мыла раму». Четыре слова. Примитивная конструкция. Но если переставить: «Раму мыла мама» — смысл поменялся. Не сильно, не радикально, но заметно: появился оттенок выделения, противопоставления («не папа, а мама»). Если добавить интонацию или курсив, изменение усилится. Если поместить во вчерашнюю беседу («Кто мыл раму?» — «Раму мыла мама»), появится смысл ответа. Если в совсем другой контекст («В семье Ивановых каждое утро происходит ритуал...»), «мама мыла раму» станет фрагментом повествования, а не описанием ситуации.

Одно и то же предложение — а сколько разных смыслов. И это не «ошибка» и не «двусмысленность». Это *нормальная работа языка*.

Смысл в языке не лежит в словах. Он *собирается* каждый раз заново — из словарных значений, синтаксической структуры, интонации, общего контекста, моделей говорящего и слушающего, культурных фонов. Слова — не носители смысла, а *инструкции по его сборке*. Это досье — о том, как эта сборка устроена.

Это теоретическая позиция, а не нейтральное описание. Обыденная *контейнерная* метафора («слова содержат смысл», «вложить смысл в текст», «извлечь смысл из сказанного») предполагает обратное: смысл упаковывается говорящим, передаётся как груз и распаковывается слушающим. Она не просто наивна — на ней держатся практические интуиции юриспруденции, технической документации, перевода, и в юридическом, протокольном, техническом регистрах она работает как удобное приближение. Когнитивная и прагматическая лингвистика, на которую опирается досье, отвергает её как общую теорию языка; дальнейший текст принимает не-контейнерную позицию как рабочую — это выбор стороны в живом методологическом споре.

Понимание этого механизма важно не только лингвистически. Оно объясняет, почему одно и то же сказанное воспринимается разными людьми по-разному, почему переводы «правильные по словам» оказываются неправильными по смыслу, почему формальная коммуникация часто не работает, почему человеческий язык непосредственно связан с работой сознания, рабочей памяти и социального познания.

1. Три уровня значения: семантика, синтаксис, прагматика

Прежде чем разбирать, как смысл меняется, нужно понять, из каких компонентов он собран. В лингвистике XX века выкристаллизовались три уровня, каждый — со своим вкладом в итоговый смысл.

1.1. Семантика: словарное значение

Семантика отвечает на вопрос «что обозначает это слово/выражение?» в абстракции от контекста. Словарное, конвенциональное значение. Его не стоит смешивать ни с логическим интенционалом (признаками, задающими класс), ни с «ядром» когнитивной семантики (прототипическим центром): у «птицы» способность летать входит в прототип, но не в определение класса.

«Собака» — четвероногое млекопитающее из семейства псовых, одомашненное человеком. «Красный» — цвет определённого диапазона длин волн. «Бежать» — быстро перемещаться на ногах.

Но даже здесь уже не всё просто. Семантика изучает несколько феноменов, которые показывают, что даже «словарное» значение неоднородно.

Денотат, сигнификат, коннотат. *Денотат* — то, на что слово указывает в мире (предмет или класс предметов). *Сигнификат* — понятийное содержание слова, набор существенных признаков (у Фреге — Sinn, «смысл»; его Bedeutung, по традиции переводимое как «значение», означает как раз денотат, а не словарное значение; в треугольнике Огдена — Ричардса — мысль); без него не обойтись для слов, у которых денотата в физическом мире нет, — «справедливость», «кентавр». *Коннотат* — ассоциативный, эмоциональный, культурный шлейф. «Мать» и «мамаша» имеют одинаковый денотат (женщина, родившая детей), но разные коннотаты (нейтральное / неодобрительно-фамильярное). «Убийца» и «киллер» различаются уже сигнификатом — «киллер» есть наёмный убийца, то есть понятие уже, — а сверх того коннотатом (моральное осуждение / профессиональная холодность). Подмена одного слова другим при сохранении денотата — один из базовых приёмов манипуляции.

Полисемия. Большинство слов многозначны. «Идти»: идти пешком, идти (о часах), идти (о фильме в кинотеатре), идти (о дожде), идти (о костюме — «этот цвет тебе идёт»), идти на уступки, идти против течения. Не шесть разных глаголов — одно слово с радиальной структурой значений, где есть прототипическое (передвижение ногами) и производные, связанные метафорически или метонимически. *Историческая оговорка.* В популярных пересказах эту идею часто приписывают Элеонор Рош, но это неточно: Рош (1970-е) исследовала **категоризацию** — natural categories, focal colors, basic level categories — а не полисемию как таковую. Перенос прототипной модели на полисемию — заслуга когнитивных лингвистов следующего поколения: Дж. Лакоффа («Women, Fire, and Dangerous Things», 1987), Д. Гиартса, Дж. Тейлора. Они показали, что полисемия организована по принципу прототипов: одни значения центральные, другие — периферийные, связанные с центром через метафорические и метонимические расширения. При активации слова мозг сначала активирует центральное значение, и только контекст сдвигает к периферийному.

Синонимия и её пределы. Абсолютных синонимов почти не существует. «Лингвист» и «языковед» — близко, но не тождественно (первое академичнее, второе — чуть устарело). «Начать» и «приступить» — первое универсально, второе предполагает осознанное действие над задачей. Русский с его богатой синонимикой показывает это особенно ярко: «съесть», «скушать», «слопать», «умять», «пожрать» — одно действие, пять разных регистров, пять разных социальных ситуаций.

Компонентный анализ. Значения слов можно разложить на семы — атомарные компоненты значения. «Мужчина»: [+человек, +мужской пол, +взрослый]. «Мальчик»: [+человек, +мужской пол, -взрослый]. «Женщина»: [+человек, -мужской пол, +взрослый]. Это позволяет формально объяснить, почему «мужчина» и «мальчик» ближе, чем «мужчина» и «девочка» (различие в одной семе против двух). Но компонентный анализ работает только для ограниченного класса слов; большинство понятий (особенно абстрактных, эмоциональных, культурных) не разлагаются на аккуратные бинарные признаки.

1.2. Синтаксис: структурное значение

Синтаксис — это правила комбинирования слов в осмысленные конструкции. Он не говорит *что* означают слова, он говорит *как* из их комбинации получается ещё один слой значения.

Канонический пример Хомского: «Бесцветные зелёные идеи яростно спят» (*Colorless green ideas sleep furiously*). Семантически бессмысленно — идеи не бывают цветными, зелёное не может быть бесцветным, идеи не спят. Но *синтаксически правильно*. Это предложение. Мы можем разбирать его на члены. Мы чувствуем, что оно *могло бы* что-то значить. Именно поэтому Хомский использовал его как аргумент: синтаксис и семантика — *разные* уровни, они могут работать независимо.

Роль порядка слов. В языках с фиксированным порядком слов (английский, китайский, французский) позиция слова в предложении *определяет* его синтаксическую роль. В английском «Dog bites man» и «Man bites dog» — разные предложения с разными смыслами (собака кусает человека vs человек кусает собаку — классическая газетная шутка о том, что нестандартное событие — новость). Переставь слова — и роли подлежащего и дополнения поменяются.

В языках со свободным порядком слов (русский, латинский, финский) порядок, как правило, не определяет роль — её определяют *флексии* (окончания). «Собаку укусил человек» и «Человек укусил собаку» в русском означают одно и то же, потому что окончание «-у» маркирует винительный падеж (объект действия). Роль слова — в окончании, а не в позиции. Это даёт русскому огромную гибкость: порядок слов становится средством информационной упаковки, а не грамматики. *Но только пока падежные формы различимы*. При падежном синкретизме номинатива и аккузатива (он характерен для неодушевлённых существительных мужского рода, существительных среднего рода и женского рода третьего склонения) флексия роль не различает: «Мать любит дочь», «Бытие определяет сознание», «Грузовик обогнал трамвай». Здесь порядок берёт на себя грамматическую функцию, и прочтение по умолчанию — SVO.

Но это не значит, что порядок в русском свободен полностью. В русском порядок несёт *информационную нагрузку* — что уже тема следующего раздела.

1.3. Прагматика: значение в употреблении

Прагматика — это то, что происходит с семантикой и синтаксисом *при использовании в реальной коммуникации*. Герберт Пол Грайс («Logic and Conversation», Уильям-Джеймсовские лекции 1967, печатная версия — 1975), Джон Остин («How to Do Things with Words», 1962), Джон Сёрл (теория речевых актов) показали: большая часть смысла любого высказывания лежит *не* в словах и грамматике, а в том, что говорящий *делает* с помощью слов в конкретной ситуации.

Речевой акт. «У вас есть часы?» — буквально вопрос о наличии часов, ответ «да». Прагматически — просьба сообщить время. Буквальный ответ «да» без указания времени — социальное нарушение. Остин различал *локуцию* (произнесение звуков), *иллокуцию* (совершаемое действие: вопрос, просьба, обещание, приказ) и *перлокуцию* (эффект на слушателя). Три слоя в каждом высказывании.

Принцип кооперации Грайса. Грайс сформулировал четыре максимы разговора:

Количество: говори ровно столько, сколько нужно. Ни меньше (недосказанность), ни больше (многословие).

Качество: говори правду, не говори того, в чём не уверен.

Отношение: говори релевантно (на тему разговора).

Способ: говори ясно, избегая двусмысленности и ненужной сложности.

Важнейшее открытие: максимы *нарушаются* говорящими постоянно — и именно нарушения порождают добавочный смысл (*импликатуру*). «Джон — хороший парень, и он никогда меня не подводил в деле» (в рекомендательном письме вместо профессиональной оценки). Буквально — похвала. Прагматически — *отказ рекомендовать*: нарушение максимы количества (сказано слишком мало о профессиональных качествах) порождает импликатуру «сказать о профессионализме нечего».

Пресуппозиции. Это фоновые допущения, без которых высказывание не имеет смысла. «Ты перестал пить водку по утрам?» пресуппонирует, что ты её раньше пил. Любой ответ — «да» или «нет» — признаёт пресуппозицию. Приём, известный как «сложный вопрос» (*complex question*) — один из базовых в манипуляции.

Возможная связь с условиями осмысленной речи. Если попытаться посмотреть на три уровня значения структурно — что должно быть выполнено, чтобы каждый из них вообще работал, — вырисовывается следующая схема — авторская, а не заимствованная из стандартной семантики. Семантика опирается на *различимость* значений — на то, что смыслы отличаются друг от друга, без чего нет словарных понятий. Синтаксис работает благодаря *стабильности* значений в пределах конструкции, потому что слово, изменив значение от начала предложения к концу, разрушило бы согласование аргументной структуры предиката с его семантическими актантами (композициональность). Прагматика стоит на *асимметрии оценки* — на возможности различать принято/не принято, подтверждено/не подтверждено, искренне/иронично, без чего речевые акты неотличимы от шума. В этой перспективе три уровня значения можно увидеть как проекции трёх условий осмысленной речи на разные аспекты языковой работы. Это не теорема, а способ удерживать три уровня в одной рамке; возможны и другие систематизации.

2. Порядок слов и его семантический груз

Вот мы добрались до сердца темы. Как меняется смысл, когда меняется порядок слов? Это не один феномен, а семейство разных.

2.1. Грамматическое vs информационное значение порядка

В фиксированных языках (английский) перестановка меняет *грамматическую роль*: подлежащее становится дополнением. «The dog saw the cat» ≠ «The cat saw the dog». Это радикальное изменение смысла.

В свободных языках (русский) перестановка меняет *информационную структуру* — что в предложении является **темой** (данное, известное) и **ремой** (новое, то, ради чего сказано). Тема обычно в начале, рема в конце (принцип коммуникативного динамизма Пражской школы — Матезиус, Фирбас: от темы через переход к реме). Оговорка из 1.2 действует и здесь: при падежном синкретизме перестановка меняет не только информационную структуру, но и грамматическую роль. Рассмотрим:

1. **Мама** мыла **раму**. (нейтральный порядок: тема — мама, рема — что она делала)
2. **Раму** мыла **мама**. (тема — рама, рема — кто её мыл)
3. Мыла **мама** **раму**. (акцент на действии, с оттенком нарратива или уточнения)
4. **Мама** **раму** мыла. (рема — действие: мыла, а не, скажем, красила)
5. Раму **мама** мыла. (рема — агент, с сильным выделением)
6. Мыла **раму** **мама**. (рематизация агента, часто как ответ на вопрос «кто мыл раму?»)

Все шесть вариантов семантически описывают одно событие, но прагматически это *разные высказывания*, отвечающие на разные подразумеваемые вопросы.

(1) отвечает на: «Что делала мама?» (2) отвечает на: «Что было с рамой?» (3) отвечает на: «Что произошло?» (4) отвечает на: «Что мама делала с рамой? — она её мыла, а не чинила». (5) отвечает на: «Кто мыл раму?» с сильным противопоставлением («именно мама, а не папа»). (6) отвечает на: «Кто мыл раму?» — нейтральнее, чем (5).

Порядок слов в русском — это *встроенный механизм темы-ремы*. То, что в английском достигается интонационным ударением (*MOTHER was washing the window vs mother was washing THE WINDOW*), в русском достигается позицией.

2.2. Скопус — область действия логических операторов

Отдельная и принципиально важная тема: как порядок слов меняет *область действия* кванторов и модальностей.

«**Каждый** любит **кого-то**» — амбигуитет порядка кванторов: - Интерпретация 1 ($\forall x \exists y$): для каждого человека есть кто-то, кого он любит (потенциально у каждого свой возлюбленный). - Интерпретация 2 ($\exists y \forall x$): существует некто, кого любят все (общий объект любви).

В формальной логике разница очевидна — это разные формулы с разной структурой. В естественном языке выбор между интерпретациями зависит от: порядка упоминания кванторных выражений, интонации, контекста, знаний мира.

В английском: *Everyone loves someone* обычно читается как $\forall \exists$ (первая интерпретация). *There's someone everyone loves* — однозначно $\exists \forall$. В русском: «Каждый любит кого-то» чаще $\forall \exists$; «Есть кто-то, кого любят все» — $\exists \forall$. Но у русского здесь есть и собственный ресурс, которого у английского с фиксированным SVO нет: скопус может маркироваться самым линейным порядком. «Кого-то любит каждый» — инверсия дополнения выносит квантор существования влево, и при нейтральной нисходящей интонации предпочтительным становится прочтение $\exists \forall$ (о том, насколько жёстко русский следует поверхностному скопусу, в литературе спорят). Контрастное ударение на «КАЖДЫЙ» возвращает дистрибутивное $\forall \exists$: просодия переопределяет и поверхностный скопус (2.5). Порядок слов в русском, стало быть, — не только тема-рема, но и маркер области действия квантора.

Отрицание и скопус: - «Я не ем мясо каждый день» может означать: (а) «я ем мясо, но не каждый день» (отрицание имеет область действия над *каждый*); (б) «я вообще не ем мясо, даже близко не каждый день» (отрицание над *ем мясо*).

Порядок слов, пауза, интонация — всё это «подсказывает», какой скопус имеется в виду. Но без этих подсказок амбигуитет остаётся, и разрешается уже на уровне прагматики.

Функциональная слепота к кванторному амбигуитету (рабочий ярлык, не устоявшийся термин). Если в формальной логике порядок кванторов — явный параметр формулы ($\forall x \exists y$ и $\exists y \forall x$ — буквально разные объекты), то в естественном языке этого параметра *нет в явном виде*. Он молча выбирается из линейного порядка, интонации, контекста, фоновых знаний. И вот что интересно: носители языка, как правило, *не замечают* кванторного амбигуитета, пока им на него не укажут. «Каждый любит кого-то» не звучит как двусмысленная фраза — слушатель сразу берёт одну интерпретацию и идёт дальше.

Это, по-видимому, не дефект понимания, а функциональная особенность: если бы мозг останавливался на каждой логически допустимой структуре и перебирал варианты, речь стала бы нечитаемой — слишком много амбигуитетов в любом предложении разрешается на лету. Объяснение через когнитивную экономию — гипотеза о механизме, с которой феномен согласован, но которую он не доказывает; по другому чтению выбор задаётся прагматикой, и реальное «слепое пятно» меньше, чем кажется при интроспекции. «Слепота» здесь — обобщение наблюдения, не утверждение о конкретной нейропсихологической функции.

Эта особенность становится заметной там, где разные интерпретации дают несовместимые следствия — в юриспруденции, в научных инструкциях, в международных договорах. Именно поэтому юридические тексты выглядят тяжеловесно: их формулировочные нормы специально разработаны для снятия скопусных амбигуитетов, которые в обычной речи не замечаются. «Каждый сотрудник вправе выбрать одного представителя» звучит нормально; но в правовой практике приходится уточнять, идёт ли речь об одном общем представителе на всех или о праве каждого на своего. Техника снятия — перевод скрытой логической структуры в явную — это *тот же приём*, который работает против манипулятивных пресуппозиций (см. 8.2): назвать скрытое, и оно перестаёт работать автоматически.

2.3. Агентивность, перспектива и синтаксический прайминг

«Иван ударил Петра» и «Пётр был ударен Иваном» — семантически описывают одно событие (Иван причинил удар, Пётр его получил), но точка зрения разная. Активный залог фокусирует внимание на агенте (Иван — герой повествования). Пассивный — на пациенте (Пётр — центр внимания; возможно, он жертва).

Это принципиально для нарратива, юриспруденции, журналистики. «Полиция застрелила подозреваемого» vs «Подозреваемый был застрелен (полицией)» vs «Подозреваемый умер в ходе полицейской операции». Три формулировки, описывающих одно событие, с нарастающим затушёвыванием агента. Четвёртая — «Погиб подозреваемый» — агент исчезает совсем.

Джордж Лакофф подробно разбирал этот механизм в книге «Don't Think of an Elephant» (2004): политическое фреймирование использует *структурный выбор активного/пассивного залога* как инструмент скрытого управления точкой зрения. «Ошибки были совершены» — классический приём уклонения от признания агентности: кто совершил? Непонятно.

Синтаксический прайминг. За выбором между «Иван ударил Петра» и «Пётр был ударен Иваном» стоит не просто стилистическая разница. Кэтрин Бок (Bock, 1986) и последующие исследования показали: грамматическая структура, услышанная или прочитанная слушателем ранее, *повышает вероятность* того, что он будет использовать ту же структуру в собственной речи. Если сегодня ты общался с человеком, склонным к пассивным конструкциям, к концу дня

ты сам чаще говоришь пассивом. Если читал текст, написанный активным залогом, — активом. Это автоматический, бессознательный процесс; его можно измерить в лаборатории и наблюдать в реальной коммуникации.

Позиция подлежащего задаёт перспективу. Это тонкий, но важный момент. Когда слушатель воспринимает предложение, его внимание автоматически «встаёт» на позицию грамматического подлежащего — *первого существительного*, с которого начинается клауза. Это похоже на то, как в кино камера занимает определённую точку зрения: все события «происходят» оттуда, с этой позиции, всё остальное видится через неё.

Рассмотрим: «Он толкнул меня» и «Меня толкнули». В первом случае позиция подлежащего — «он», и слушатель невольно воспроизводит сцену с точки зрения агента (видит, как «он» совершает действие). Во втором — подлежащего, строго говоря, нет (безличная конструкция), и внимание фокусируется на «меня» как на месте события; слушатель занимает позицию жертвы. Хотя семантически описано одно и то же, *эмпатическая камера* стоит в разных местах.

Этот эффект частично объясняет, почему в травма-информированной терапии часто рекомендуют переход от пассивных формулировок («со мной это случилось», «меня обидели») к активным с собой в подлежащем («я прошёл через это», «я пережил это»). Речь идёт не об отрицании травмы, а о смене перспективной точки: позиция подлежащего — это позиция, из которой «смотрит» говорящий на события собственной жизни. Периодическое занятие субъектной позиции способствует восстановлению чувства агентности.

Но работает и в обратную сторону. В разделе 13 мы увидим, что при *самообвинении* полезен противоположный ход — смещение подлежащего с «я» на безличную или внешнюю конструкцию («в проекте случился провал» вместо «я провалил проект»). Это снижает интенсивность самообвинения, перемещая «камеру» с личности на ситуацию. Одна и та же техника — смена подлежащего — работает противоположно в разных контекстах. В случае травмы возвращение субъектности требует *занять* позицию подлежащего; в случае самообвинения освобождение требует *оставить* её.

Это не противоречие, а указание на общий принцип: грамматическое подлежащее — не просто формальная категория. Это *место перспективы*. Кто стоит в этой позиции — тот и становится точкой, из которой событие видится, осмысливается и эмоционально переживается. Сознательный выбор подлежащего — один из самых тонких инструментов управления тем, как мы воспринимаем собственный и чужой опыт.

2.4. Синтаксическая двусмысленность

Иногда перестановка слов или их неточная расстановка порождает структурный амбигуитет:

«Я видел человека с биноклем». Две структуры: - [Я видел [человека] [с биноклем]]: я смотрел в бинокль, видя человека. - [Я видел [человека с биноклем]]: человек был с биноклем, я его видел (возможно, без бинокля).

«Профессор рассказывает студентам о своих детях». Кому принадлежат дети — профессору или студентам? Стандартное правило русской грамматики гласит, что возвратное притяжательное «свой» привязано к подлежащему — то есть формально дети профессора. Но в реальной русской лингвистике (Зализняк, Поливанова, более современные работы Аркадьева и его коллег) это правило значительно сложнее: «свой» допускает и локальную, и долгую анафору, привязка к

подлежащему действует строго в основном для главной клаузы, а во вложенных контекстах возможны варианты. В живой устной речи, где границы между клаузами размыты, «свой» регулярно используется расширительно, и амбигуитет возникает не как нарушение, а как структурно допустимое прочтение.

Эти структурные амбигуитеты — предмет отдельного класса шуток и лингвистических исследований. Они показывают, что даже при абсолютной ясности слов синтаксическое дерево может ветвиться, и выбор ветви зависит от контекста и прагматики.

2.5. Просодия как параллельный канал маркировки структуры

В 2.1 тема-рематическое членение в русском передавалось порядком, в английском — интонационным ударением. Дихотомия «либо порядком, либо интонацией» — упрощение. В реальности **оба канала работают одновременно в любом естественном языке**, и просодия часто *перепределяет* грамматический порядок, давая высказыванию членение, которое одной перестановкой слов получить невозможно.

Возьмём шесть вариантов «Мама мыла раму» из 2.1. Каждый из них может быть произнесён ещё в нескольких интонационных версиях, и каждая задаёт своё информационное членение поверх позиционного. «**Мама** мыла раму» с ударением на «мама» и плоской ремой — одно высказывание; то же предложение с ударением на «мыла» и редуцированной «мамой» — уже другое (тема — мама, рема — действие, а не объект); то же с длительной паузой после «мама» и резким повышением тона на «раму» — третье (с подразумеваемым контрастом: «мама мыла — *вот эту самую раму*, не другую»). Разница с порядком слов в том, что синтаксическая перестановка оперирует дискретными позициями лексем (шесть перестановок четырёх элементов — конечный набор), а интонационный канал сочетает дискретную фонологическую разметку — тональные акценты (H, L, L+H*), пограничные тоны, ранги просодических границ в автосегментно-метрической фонологии и системе ToBI — с континуальной модуляцией физических параметров (микротайминг, глубина частотного перепада, динамический диапазон), и эта модуляция даёт несравнимо более тонкую дифференциацию. Поэтому реальная устная речь существенно богаче по информационной структуре, чем её письменная транскрипция, даже идеально точная по словам.

Это особенно заметно при **снятии скопусных амбигуитетов** (см. 2.2). Кванторное «Каждый любит кого-то» в письменной форме оставляет неразрешённым амбигуитет $\forall\exists$ vs $\exists\forall$. В устной форме слушатель почти никогда её не замечает — и не потому, что выбирает интерпретацию по умолчанию, а потому что говорящий *просодически* указывает скопус: интонационное выделение «каждый» с расширенным контуром на «кого-то» сдвигает к $\forall\exists$; восходящий контур на «кого-то» с фокусным ударением — к $\exists\forall$. Слушатель извлекает информацию о порядке кванторов из акустики, не из слов. Письменная фиксация эту информацию теряет — отсюда «функциональная слепота» к кванторному амбигуитету в текстах: текст беднее устной речи на целый слой структурной разметки, и слепота возникает там, где этот слой был содержательным.

Аналогичное действует для **скопуса отрицания**: «Я не ем мясо каждый день» в живой речи не амбигуитна, потому что просодия говорящего однозначно располагает фокус — на «каждый день» (= иногда не ем) или на «мясо» (= вообще не ем). Письменная фиксация уравнивает два высказывания, которые в устной речи слышались как разные. Юридическая практика (упомянутая в

2.2) реагирует именно на эту утрату — её формулировочные нормы можно понимать как попытку *компенсировать* отсутствие просодии в письме: то, что в устной речи задавалось интонационно, в юридическом тексте приходится прописывать вторичными синтаксическими конструкциями.

Принципиальное следствие. Просодия — не «дополнение к порядку слов», а **независимая ось маркировки структуры**, обладающая разрешающей способностью, недоступной комбинаторике слов. В устной речи две оси работают совместно и часто дублируют друг друга; в письменной речи одна из них исчезает, и текст оказывается систематически *недоопределённым* в местах, где исчезновение просодии было содержательным. Это объясняет, почему транскрипты живых разговоров (например, расшифровки судебных слушаний или клинических интервью) часто читаются как бессвязные — не потому, что в них меньше смысла, а потому, что значимая часть смысловой структуры была в просодии и не пережила перевод в текст.

3. Контекст: как смысл собирается в ситуации

Мы сказали: смысл — не в словах, а в их употреблении. Но что конкретно вносит контекст? Можно выделить как минимум шесть слоёв.

3.1. Лингвистический контекст (ко-текст)

Непосредственное языковое окружение. Смысл слова в предложении частично определяется соседними словами.

«Лук» в «я купил лук для салата» — овощ. «Лук» в «древний воин натянул лук» — оружие. (Сленговое «лук» = внешний вид — заимствование из английского *look*, а не классический омоним: различие здесь межъязыковое.) Другие примеры омонимии: «ключ» (от двери / источник воды / музыкальный знак); «коса» (заплетённые волосы / сельскохозяйственное орудие / песчаная полоса). Одна и та же звуковая форма, разные слова, различаемые *только* контекстом.

Эффект прайминга (priming). В психолингвистике показано: активация одного понятия автоматически активирует связанные. Прочитав слово «доктор», ты быстрее распознаёшь «больница», «медсестра», «пациент», чем «масло» или «автомобиль» (Meyer & Schvaneveldt, 1971). Это нейронный факт: активация распространяется по семантической сети через взвешенные связи. Контекст — это заранее активированная подсеть, в которой новые слова падают в уже «подогретую» почву.

3.2. Дискурсивный контекст

Более широкое окружение — весь текст, весь разговор. Здесь вступают в игру *когезия* (формальные связи: местоимения, союзы, повторы) и *когерентность* (смысловые связи: логическая последовательность, тематическая целостность).

«Иван вошёл в комнату. Он был уставшим.» — «он» = Иван (дискурсивная когезия). «Иван вошёл в комнату. Пётр обернулся.» — связь неявна, но слушающий её выводит (когерентная инференция): Пётр обернулся *потому что* слышал Ивана (когерентность, выведенная по умолчанию).

Человек при чтении *автоматически строит модель ситуации* — не просто цепочку предложений, а целостную мысленную сцену (Johnson-Laird, 1983, *Mental Models*). Это объясняет, почему хорошо написанный текст «читается сам», а плохо связанный вызывает чувство усилия: мозг вынужден

прилагать ресурсы (рабочую память DLPFC) для заполнения пропусков в когерентности.

3.3. Ситуационный контекст (дейксис)

Многие выражения привязаны к *ситуации высказывания*: «я», «ты», «здесь», «сейчас», «этот», «тот». Они называются *дейктическими* (от греч. «указание»).

«Встретимся здесь завтра» — без знания места и времени говорящего фраза бессмысленна. «Он взял её» — без знания, о ком речь, непонятно. Дейксис показывает, что *смысл* лежит не только в языке, но и в сцепке языка с внеязыковой реальностью: слова-указатели — ментальные «стрелки» во внешнюю реальность, и без неё они пусты.

3.4. Социальный контекст

Те же самые слова у разных говорящих или в разных ситуациях значат разное. «Скучно» от подростка в школе ≠ «скучно» от философа на лекции ≠ «скучно» от психотерапевта, характеризующего депрессию пациента.

Социальный контекст задаёт *регистр* речи: формальный, нейтральный, неформальный, сленг, профессиональный. Регистр определяет: - Выбор лексики («приступить к работе» vs «взяться за дело» vs «начать впахивать»). - Синтаксическую сложность (в формальной речи — длинные предложения, в разговорной — короткие). - Степень эллипсиса (в дружеской беседе можно пропускать «очевидное»: «Идёшь?» — «Иду»). - Обращения и этикетные формулы.

3.5. Культурный контекст

Значение слов встроено в культурные фреймы, которые могут радикально различаться.

«Свобода» в американской культуре — индивидуальная, либертарианская, связанная с минимальным вмешательством государства. «Свобода» в русской культуре — часто коллективная, мистическая, «воля», «свобода от угнетения», «свобода духа». Одно слово, разные семантические поля.

Ещё резче с фразеологизмами и прецедентными текстами: «А Васька слушает да ест» понятно носителю русского, знакомому с Крыловым, — но прямой перевод в другой язык теряет смысл полностью. Культурный код — часть значения.

3.6. Психологический контекст говорящего и слушающего

Самый субъективный, но не менее реальный слой. Слова активируют в каждом слушателе его *личные* ассоциации, воспоминания, эмоциональные реакции. «Школа» у одного — радостная ностальгия, у другого — травматические воспоминания. Один и тот же текст «Дом у моря» разные читатели прочтут по-разному в зависимости от личного опыта моря и дома.

Этот слой особенно важен в терапии, искусстве, интимной коммуникации. И он же — главный источник взаимного непонимания: говорящий *помещает* в слова свой психологический контекст, слушатель *достаивает* из своего. Если контексты сильно расходятся, формально идеальная коммуникация даёт содержательное недопонимание.

4. Интерпретация: от знака к смыслу

Теперь перейдём к более глубокому вопросу. Когда слушатель слышит высказывание, как он превращает *физические колебания воздуха в понятый смысл*? Это не пассивный процесс. Интерпретация — *активная конструкция*.

4.1. Модель Умберто Эко

Умберто Эко в «Роли читателя» (1979) и «Пределах интерпретации» (1990) предложил влиятельную модель. Любой текст — не «контейнер со смыслом», а *программа порождения смысла*, которая требует активного участия читателя/слушателя для исполнения. Автор *кодирует* смысл, читатель *декодирует* — но между ними неизбежен зазор.

Эко различал:

Intentio auctoris — намерение автора. То, что автор хотел сказать.

Intentio operis — намерение текста. Что текст, по его внутренней структуре и конвенциям, *может* значить в рамках разумной интерпретации.

Intentio lectoris — намерение читателя. То, что читатель из текста *извлекает*, применяя свои контексты.

Три интенции могут расходиться. Автор хотел сказать одно, текст по своей структуре допускает несколько интерпретаций, читатель понял третье. Эко защищал тезис: *intentio operis* — это рамка, внутри которой варианты интерпретации легитимны. Выйти за рамку — *неправильная* интерпретация (например, интерпретировать «Гамлета» как инструкцию по приготовлению супа). Но *внутри* рамки одновременно валидны несколько прочтений.

Это ключевая мысль: смысл текста **не единственен**, но он и **не произволен**. Есть поле легитимных интерпретаций, определяемое структурой текста и культурными конвенциями.

4.2. Герменевтический круг

Другая классическая модель — герменевтика (Шлейермахер, Дильтей, Гадамер, Рикёр). Центральная идея: понимание *части* текста возможно только через понимание *целого*, но понимание целого собирается из частей. Это круг.

Нельзя понять одно слово, не понимая предложения. Нельзя понять предложение, не понимая текста. Нельзя понять текст, не понимая культуры и автора. А культуру и автора понимаем через их тексты и слова.

Это не порочный круг — это *спираль*. Каждый проход усиливает понимание. Читаешь текст первый раз — формируется грубая модель. Второй раз — уточняется. Перечитываешь конкретное место — меняется понимание целого. И так до бесконечности (у хороших текстов этот процесс не завершается).

Ханс-Георг Гадамер («Истина и метод», 1960) добавил: интерпретатор всегда входит в процесс со *своими пред-суждениями* (Vorurteile; Гадамер намеренно снимает с этого слова негативный оттенок «предрассудка») — культурными, личными, историческими. Это не дефект, а условие возможности понимания вообще. Нельзя читать «с чистого листа»; но можно осознавать свои предположения и корректировать их в процессе — это и есть герменевтический опыт.

Практическое следствие: хороший читатель — не тот, кто «понял текст полностью и без остатка». Полная самообоснованная интерпретация — недостижимый идеал; работа интерпретации всегда опирается на нечто, не обоснованное внутри неё самой, — на предпонимания, на культурный фон, на конвенции, которые можно сделать предметом рефлексии, но не устранить. Хороший читатель — тот, кто *знает пределы* своей интерпретации и умеет выходить на мета-уровень, замечая свои предпонимания, альтернативные прочтения, условия возможности собственного понимания. Герменевтическая компетентность — это способность работать в круге, не притворяясь, что из него можно выйти.

4.3. Релевантная теория

Современный (в рамках когнитивной лингвистики) подход — теория релевантности Дана Шпербера и Дейрдре Уилсон (*Relevance: Communication and Cognition*, 1986). Их тезис: интерпретация управляется принципом **оптимальной релевантности** — слушатель выбирает интерпретацию, которая даёт *наибольший когнитивный эффект при наименьших усилиях обработки*.

Когнитивный эффект — новая информация, уточнение старых убеждений, изменение выводов. Усилие обработки — когнитивная работа по декодированию.

Вот как это работает на примере. «Иван съел яблоко». Возможные интерпретации: Иван съел обычное яблоко; Иван съел гигантское яблоко; Иван съел сувенир в форме яблока; Иван съел яблоко сорта «Антоновка»; и т.д. Слушатель автоматически выбирает *первую правдоподобную* — «обычное яблоко», потому что она даёт эффект (информация: Иван поел) при минимальных усилиях (не нужно достраивать экзотические сценарии). Если далее окажется, что яблоко было отравленным — интерпретация *переоткрывается* по тому же принципу: новые данные меняют баланс эффекта/усилия.

Это объясняет, почему мы *быстро* понимаем большинство высказываний, не рассматривая все возможные интерпретации: мы останавливаемся на первой, которая «проходит порог» релевантности.

4.4. Четыре уровня чтения текста

В теории литературы со времён Данте различают четыре уровня прочтения — и это полезная модель не только для литературы.

Буквальный: прямое словарное понимание. «Овца щиплет траву» = четвероногое животное ест растение.

Аллегорический/метафорический: переносное, символическое. «Овца» в религиозном тексте — верующий; «пастух» — священник.

Моральный: какой урок для поведения? «Не отбиваться от стада» как моральное правило.

Аналогический (мистический/духовный): какое сверхсмысловое содержание? «Овца» как душа, ищущая божественного.

Современная адаптация: любой сложный текст допускает как минимум буквальное чтение, метафорическое, моральное и мировоззренческое. Умелый интерпретатор переключается между уровнями, комбинируя их.

5. Смысл и мозг: нейрокогнитивный субстрат

Как всё это реализуется в голове? Последние 30 лет нейролингвистика радикально изменила наше понимание.

5.1. Карта языковых областей

Классическая модель Вернике-Лихтгейма (конец XIX в.) различала:

Зона Брока (нижняя лобная извилина, BA44/45, левое полушарие): продукция речи, синтаксис, грамматика. Повреждение — афазия Брока: человек понимает речь, но говорит обрывками, с трудом строит грамматически правильные предложения.

Зона Вернике (задняя верхняя височная извилина, BA22): распознавание речи, семантика. Повреждение — афазия Вернике: человек говорит бегло, но бессмысленно («словесная крошка»), и не понимает обращённую речь.

Эта модель сильно упрощена. Современная нейровизуализация (фМРТ, МЭГ) показывает, что язык распределён по *сети*:

Эту сетевую картину двух путей канонизировала модель двойного потока Хикока и Пёппеля (Hickok & Poeppel, 2004, 2007).

Вентральный путь (от слуховой коры через нижнюю височную область) — *распознавание значения*: что означают слова и фразы. Повреждение даёт проблемы с пониманием.

Дорсальный путь (от слуховой коры через надкраевую и заднюю лобную) — *сопоставление звука с артикуляцией*: важен для повторения, фонологии, продукции. Повреждение даёт проблемы с говорением.

ATL (передняя височная доля) — *семантический хаб* (Patterson, Nestor, Rogers, 2007). Здесь сходятся модально-специфичные представления (визуальные, слуховые, моторные) в амодальное понятие. Повреждение ATL даёт семантическую деменцию: человек теряет *значение* слов, хотя грамматика и произношение сохранены.

Угловая извилина — мультимодальный интегратор. Связывает числа, язык, пространство. Играет ключевую роль в понимании метафор и аналогий.

Правое полушарие — долгое время недооценивалось. Сегодня понятно, что оно играет важную роль в прагматике, метафоре, иронии, эмоциональной окраске речи. Но важная оговорка: прагматика — не «функция правого полушария», а распределённая сеть, включающая левую и правую mPFC, TPJ билатерально (с правосторонним акцентом в задаче ментализации), ATL, правый нижний лобный gyrus. Клиническая картина «повреждение правого полушария → прагматические дефициты» документирована хорошо, но это акцент, не эксклюзивность: крупные повреждения левого полушария тоже затрагивают прагматику, просто по другому профилю. Карикатура «левое полушарие — логика, правое — метафоры» — популярный миф; реальность — гораздо более распределённая сеть с акцентами.

О терминологии. Названия «зона Брока», «афазия Вернике» и подобные — историческая терминологическая инерция, а не утверждение модульности. Повреждение одного узла перекраивает работу всей сети, и наблюдаемый дефицит — функция новой сетевой конфигурации, а не «вы-

ключение модуля». Классические названия удобны для клинической коммуникации и для отсылки к исторической литературе, но за каждой «зоной» в этом досье стоит координата в сети, а не функциональная капсула.

5.2. Временная развёртка: как мозг строит смысл в реальном времени

МЭГ и ERP (связанные с событиями потенциалы мозга) позволяют увидеть нейронный отклик на конкретное слово в предложении с миллисекундной точностью. На этом уровне проступает ступенчатая архитектура понимания, работающая в первые ~800 мс после предъявления слова.

Фаза 1 (~0–200 мс): лексический доступ. Форма слова распознаётся сначала в сенсорных областях — затылочно-височной коре при чтении (зрительная область словоформы, VWFA), слуховой коре и верхней височной извилине при слушании; ATL, связывающая лемму с амодальным семантическим представлением, подключается позже — около 200 мс и далее. Классическое исследование Swinney (1979) показывало, что омонимы вроде «кран» активируют *все* свои значения сразу после предъявления. Последующие работы (в частности, метаанализ Margery Lucas, 1999, *Memory & Cognition* 27(3):385–398, по контекстным эффектам в лексическом доступе; MEG и eye-tracking исследования 2000-х–2010-х) нарисовали более тонкую картину: доминирующее (частотное) значение активируется быстрее и сильнее с самого начала, субординантные значения активируются тоже, но слабее, а контекст начинает подавлять нерелевантные значения уже в первые ~150 мс, а не только на поздних этапах. Первая фаза — не «все значения одинаково активны», а «несколько значений активны с разными весами, которые быстро корректируются контекстом».

Фаза 2 (~200–400 мс): семантическая интеграция. Здесь значение слова согласуется с предыдущим контекстом. Характерный маркер — **N400**: негативное отклонение через ~400 мс, чья амплитуда пропорциональна *семантической неожиданности* слова. «Я намазал хлеб маслом» — N400 слабый (ожидаемо). «Я намазал хлеб носком» — N400 резкий (семантическая аномалия). В рамке predictive processing амплитуду N400 читают как меру ошибки предсказания — насколько предложенное слово расходится с тем, которое мозг готовился воспринять. Это одно из чтений, а не консенсус: по линии интеграции (Brown & Hagoort) N400 отражает сложность постлексической интеграции слова в контекст, по линии доступа (Kutas & Federmeier; Lau) — облегчение доступа к семантической памяти под действием контекста. N400 возникает и на изолированные слова и псевдослова в списках, где пропозициональной предсказательной модели нет, — это довод в пользу чтения через доступ.

Фаза 3 (~400–600 мс и далее): синтаксическая перестройка и прагматическая интеграция. Здесь работает **P600** — позитивное отклонение, реагирующее на синтаксические нарушения или на ситуации, когда нужно переосмыслить уже принятую структуру. «Мальчик которые идёт домой» даёт P600 на «которые». «Официант, которого ребёнок толкнул, пролил суп» — P600 на глаголе, потому что мозгу пришлось пересобрать отношение кто-кого толкнул. P600 не сводится, однако, к синтаксису: известен **семантический P600** (Kim & Osterhout, 2005; Kuperberg, 2007). В «The hearty meal was devouring...» («Сытный обед пожирал...») синтаксис безупречен, но вместо N400 возникает P600: семантически связанные понятия задают правдоподобный сценарий («едят обед»), который конфликтует с синтаксическим кодированием ролей (обед — агент). P600 здесь — сигнал конфликта между семантическим правдоподобием и формальной структурой.

После этого (обычно >600 мс) подключаются сети прагматической интеграции — mPFC и rTPJ ловят коммуникативное намерение говорящего, ситуационная модель (Zwaan и коллеги) обновляется, эмоциональные оценки срабатывают.

Практическое следствие. Понимание — не последовательное чтение слева направо, а *каскад параллельных процессов с обратными связями*. Позднейшие фазы могут откатить ранее принятое решение (реанализ). Этот каскад и делает понимание таким быстрым в норме и таким хрупким при усталости: достаточно замедления одной из фаз, чтобы весь процесс дал сбой — знакомое ощущение «прочитал предложение, ничего не понял, читаю заново».

5.3. Рабочая память и понимание

Рабочая память — одна из главных «бутылочных шеек» понимания языка. Её ёмкость традиционно оценивается как ~4 единицы (Cowan, 2001; при чанкинге — больше), но эта оценка требует двух уточнений, без которых картина искажается.

Во-первых, сама метафора «слотов» сегодня оспаривается. Альтернативные модели (Bays & Husain, 2008; Ma, Husain, Bays, 2014) предлагают континуальный ресурс, делимый между удерживаемыми объектами: чем больше объектов, тем менее точное представление каждого, без жёсткой границы «четыре слота или ничего». Есть и спор о том, удерживаются ли объекты целиком или по признакам (object vs feature integration). Для большинства приложений оба подхода дают схожие предсказания в диапазоне ~3–5 одновременно удерживаемых единиц; для тонких феноменов различия начинают работать по-разному.

Во-вторых, у рабочей памяти не один параметр. Capacity (сколько единиц удерживается), resolution (насколько точно представлен каждый), resistance to interference (устойчивость к помехам), updating (скорость обновления), а также IV (внутриличностная вариативность — стабильность от попытки к попытке) — частично независимые параметры. Один и тот же человек может иметь высокую capacity при низкой resistance, или наоборот. Поэтому говорить «у X рабочая память лучше, чем у Y» некорректно без уточнения какого параметра, и тестовые показатели вроде digit span отражают только малую часть картины. Модель Оберауэра (2002, 2019) добавляет к этому внутреннюю слоистость: ~4 элемента в области прямого доступа (то, с чем работаешь сейчас) и ровно один — в фокусе обработки. То есть «удерживать» и «обрабатывать» — операции разной ёмкости.

В дальнейшем тексте мы используем «4 единицы» как удобное приближение, помня, что это сжатие более тонкой картины.

Что бы ни было правильной метафорой, удерживание начала предложения, пока читается его конец; отслеживание местоимений («он», «она», «тот») и их референтов; удержание темы дискурса через несколько предложений; активация и отключение концептов в семантической сети — всё это непрерывно нагружает DLPFC и заднюю теменную кору.

Вот почему длинные, сложно-вложенные предложения трудно понимать: «Собака, которую кот, которого мышь, которая сыр украла, поймал, укусил, убежала». Это грамматически правильно, но почти нечитаемо. Ходовое объяснение — рабочая память переполнена отложенными глаголами. По модели парсинга с извлечением по признакам (cue-based parsing: Lewis & Vasishth, 2005; Lewis, Vasishth & Van Dyke, 2006) зависимости держатся не в буфере, а восстанавливаются прямым ассо-

циативным извлечением в момент появления глагола, и трудность здесь — интерференция признаков: несколько одушевлённых существительных конкурируют за роль актанта каждого предиката.

Эксперты в определённой области понимают сложные тексты легче не потому, что у них больше рабочая память (её базовая ёмкость примерно одинакова у всех), а потому что у них *более крупные, иерархически укрупнённые чанки*. Для физика формула « $E = mc^2$ » — один чанк. Для новичка — четыре элемента плюс отношения между ними. Экспертиза = лучший чанкинг = более эффективное использование той же ограниченной ёмкости.

5.4. Метафора как нейрональное переиспользование

Когнитивная лингвистика (Лакофф, Джонсон, *Metaphors We Live By*, 1980) и позже нейронаука показали: метафора — не украшение речи, а *фундаментальный механизм мышления*. И он имеет буквальный нейронный субстрат.

«Она схватила идею» сопровождается активацией *моторной коры руки*, как при реальном хватании. «Тяжёлое решение» активирует соматосенсорную кору (ощущение веса). «Тёплый человек» активирует термосенсорную кору (ощущение тепла) + инсулу (социальная теплота).

По этой линии это не поэтическая аналогия, а *нейральное переиспользование*: абстрактные понятия понимаются через симуляцию конкретного сенсомоторного опыта. Лакофф называл это *воплощённым (embodied) познанием*: мышление не в «чистом разуме», а укоренено в теле, опыте движения и восприятия. Активация, однако, — коррелят, и её необходимость для понимания остаётся предметом спора: по эпифеноменальному чтению моторная активация — эхо распространения возбуждения, а не механизм декодирования (Mahon & Caramazza, 2008); избирательные нарушения глаголов действия при болезни двигательного нейрона и паркинсонизме (Вак и соавт., 2001) до утраты понимания не доходят.

Отсюда — наблюдение Аккермана, Ноцеры, Барга (2010): кандидатов, чьи резюме лежат на тяжёлых планшетах, оценивают как *серьёзнее*, чем на лёгких. Физический вес → активация «тяжести» → перенос на оценку «веса» кандидата. Манипуляция на уровне *физических характеристик носителя информации* реально влияет на интерпретацию.

Методологическая оговорка про репликации. Именно класс эффектов social/embodied priming, к которому относится эксперимент с планшетами, оказался эпицентром кризиса воспроизводимости в психологии 2010-х. Многие канонические работы этого направления — включая исследования о тёплом кофе и социальной теплоте (Williams & Bargh, 2008), о физической чистоте и моральных суждениях, о позах власти и гормональных изменениях (Carney, Cuddy & Yap, 2010) — либо не реплицировались в pre-registered повторах, либо реплицировались с существенно ослабленным эффектом. Эксперимент с планшетами Аккермана и коллег конкретно подвергся прямым попыткам репликации с неоднозначными результатами. Это не делает идею воплощённого познания неверной — её более прочные версии (моторная активация при чтении глаголов действия в работах Пульвермюллера, активация сенсорных областей при обработке метафор в нейроимиджинге Лакоффа и его последователей) остаются эмпирически устойчивыми. Но конкретный класс «лёгкие манипуляции в физическом мире → измеримые сдвиги социального суждения» нужно читать с осторожностью: исходные данные впечатляющие, но методологически уязвимые. Это та же дисциплина, которая в разделе 7.4 применяется к Бородицки и в разделе 11 — к радикальному конструкционизму Барретт.

6. Смысл и социальное познание: теория разума

Понимание речи — *социальный акт*. Чтобы правильно интерпретировать то, что тебе говорят, ты должен *моделировать говорящего* — его знания, намерения, эмоции, отношение к теме и к тебе. Это называется *theory of mind* (теория разума), или *ментализация*.

6.1. Ложные убеждения и многоуровневая интенциональность

Классический тест теории разума — задача на ложные убеждения. Исходная парадигма принадлежит Виммеру и Пернеру (Wimmer & Perner, 1983) — задача о Макси, который прячет шоколад в синий шкафчик; пока его нет, мать перекладывает шоколад в зелёный; где Макси будет искать? Более известная сегодня модификация — Sally-Anne, разработанная Барон-Коэном, Лесли и Фритом (Baron-Cohen, Leslie & Frith, 1985) для исследования теории разума у детей с аутизмом. В её формулировке: Салли кладёт шарик в корзину и уходит. Энн, пока Салли нет, перекладывает шарик в коробку. Салли возвращается. Где она будет искать шарик?

Правильный ответ: в корзине (Салли *не знает*, что шарик переложено; у неё ложное убеждение). Дети до 4 лет отвечают «в коробке» (они не различают своё знание и чужое). После 4–5 лет большинство справляется.

Но это только первый уровень. «Он думает, что она думает, что он знает» — третий порядок. «Она думает, что он думает, что она думает» — четвёртый. Робин Данбар (2003) оценивал, что обычный взрослый стабильно удерживает до ~5–6 уровней интенциональности. Это широко известная цифра, но она требует методологической оговорки. Исходные исследования (включая работы самого Данбара со Stiller, 2007) использовали специфические задачи на понимание историй с вложенными ментальными состояниями, и точная оценка предела зависит от формулировки задачи, культурного контекста, индивидуальной вариативности (некоторые испытуемые справляются с 7+, многие путаются на 4-м), и того, как считать ошибки. Более поздние работы по «*mentalising depth*» дают разнородную картину: качественный вывод об ограниченности удержания вложенных интенциональностей устойчив, но конкретное число «5–6» следует читать как порядковую оценку, не как точный когнитивный параметр.

И это напрямую связано с рабочей памятью: каждый уровень «он думает что она...» — одна удерживаемая единица. Эмпирические пределы ~5–6 уровней интенциональности согласуются с пределами рабочей памяти (~4 ±1 с индивидуальной вариативностью и чанкингом), хотя прямая редукция «один уровень = один слот» спорна в свете альтернативных моделей рабочей памяти (см. 5.3).

6.2. Прагматические сбои в ASD

У людей с расстройствами аутистического спектра (ASD) часто наблюдается специфическая трудность с *прагматикой*, при сохранной семантике и грамматике. Они могут прекрасно понимать буквальный смысл, но пропускать:

- Иронию («Ну ты молодец!» при ошибке)
- Сарказм
- Подтекст («Здесь холодно» как просьбу закрыть окно)

- Метафоры (при трудностях — буквальное прочтение)

Это показывает: прагматика — *отдельная когнитивная функция*, привязанная к определённым нейронным субстратам (правая ТРП, медиальная ПФК — сеть ментализации). Можно говорить без акцента, знать грамматику идеально, но не понимать *что человек имеет в виду* — потому что система ментализации работает атипично (о том, что разрыв этот двусторонний, — 12.5).

6.3. Common ground и пресуппозиции

Герберт Кларк (*Using Language*, 1996) развил понятие *common ground* (общая почва) — совокупность знаний, которые участники коммуникации считают взаимно известными. «Мы с тобой оба знаем X» — *common ground*. Новая информация строится поверх него.

Эффективная коммуникация требует *правильной оценки common ground*. Переоценишь — собеседник не поймёт, потому что не знает того, что ты считал общим. Недооценишь — собеседник раздражается от излишних объяснений очевидного.

Это объясняет феномен «разговоров через уровни». Профессор объясняет студенту — надо оценивать, что студент уже знает, иначе либо непонятно, либо скучно. Эксперт общается с экспертом — *common ground* огромный, много пропусков, со стороны кажется шифром. Родители с детьми, супруги через годы брака — формируют тесный общий язык, непонятный посторонним.

6.4. Просодическая ментализация: голос как сигнал ментальной модели говорящего

Разделы 6.1–6.3 разобрали, как слушатель моделирует знания, намерения и общую почву собеседника через *содержание* речи: понимание ложных убеждений у Салли, оценку *common ground*, ментализацию намерений в иронии. Эта картина важна, но неполна. В реальной коммуникации слушатель непрерывно извлекает дополнительную информацию о ментальной позиции говорящего из **микроструктуры его голоса**, причём извлекает её до того, как успевает обработать содержание сказанного. Канал этот работает по другим механизмам, чем содержательная ментализация, и даёт информацию, к которой содержание прямого доступа не имеет.

Здесь нужно одно различие. Эмоциональная окраска голоса — уверенность, тревога, гнев, нежность — это один пласт. Он хорошо изучен, документирован в работах по аффективной просодии, локализован преимущественно в правополушарных структурах (раздел 5.1). Это *не то*, о чём здесь речь. Второй пласт — **просодический след когнитивной структуры**: то, насколько дифференцированно говорящий держит тему в голове в момент говорения, отражается в физике его голоса независимо от эмоциональной окраски. Можно говорить уверенно и грубо; можно говорить с дрожью и при этом тонко; можно орать и сохранять тонкую структуру; можно шептать монотонно. Эмоциональная и структурная оси просодии диссоциируемы.

Что конкретно несёт структурный пласт. Когда у говорящего в голове тема существует как структура с внутренней дифференциацией — а не как один объект с одной этикеткой — каждый смысловой блок речи интонируется со своим контуром, потому что в его модели эти блоки правда разные. Параметров несколько.

Топология ударений. Говорящий, держащий тему дифференцированно, расставляет фокусные ударения на тех словах, которые в его модели несут смысловой вес — узловые термины, операторы противопоставления, маркеры условий. Говорящий с грубой моделью либо акцентирует всё подряд (что функционально эквивалентно акцентированию ничего), либо распределяет ударе-

ния случайно, без связи со смысловой архитектурой. Это родственно различению темы и ремы из 2.1, но действует на более тонком уровне: внутри одного информационного членения может быть несколько подуровней важности, и просодически опытный говорящий их различает.

Просодическое чанкование. Речь у говорящего с дифференцированной моделью разбивается на смысловые блоки, и эти блоки совпадают с концептуальной структурой — «вот это причина, вот это следствие, вот это оговорка». У говорящего с грубой моделью речь либо нарезана монотонно через равные интервалы (часто следствие зазубривания), либо вообще не нарезана и выкатывается одной длинной лентой. Важно: правильное чанкование — это не простое расставление пауз, а соответствие между акустическим членением и смысловой архитектурой; внешне похожие паузы могут быть содержательно очень разными.

Информативная вариация темпа. Эксперт замедляется на узловых концептах и ускоряется на «соединительной ткани», и эта вариация информативна, а не нервна. Отсюда различие: импульсивный знающий человек может говорить очень быстро, но если послушать внимательно, его ускорение приходится именно на места, где быстрота уместна, а на ключевых терминах он всё равно делает микрозамедление, часто неосознанно. Импульсивный говорящий с грубой моделью либо тараторит однородно, либо меняет темп без связи со смыслом.

Заполненные и незаполненные паузы. Это отдельная и хорошо изученная тема. Кларк и Фокс Три (Clark & Fox Tree, 2002, *Cognition*) показали, что **заполненные паузы** в английском (*uh* и *um*) — функционально разные феномены: *uh* сигнализирует короткую задержку, *um* — более длинную; авторы аргументируют, что это в некотором смысле слова с функцией удержания очереди в разговоре. *Оговорка о переносе на русский язык.* В русском роль заполнителей играют разнородные элементы: чистые «эээ», «mmm» — хезитационные вокализации, нелексические заполнители пауз — близки по функции к английскому *uh/um* (моторное удержание очереди при поиске слова), но «ну» и «как бы» — это уже **дискурсивные маркеры** (дискурсивы, прагматические хеджи) с собственными функциями, которых нет у *uh/um*: «ну» может маркировать тематический переход или начало нового хода в разговоре, «как бы» — смягчение утверждения, дистанцирование от категоричности, маркировку приблизительности. Поэтому прямой перенос вывода Clark & Fox Tree «заполненные паузы = сигналы удержания очереди» на всё это множество — упрощение. В строгом смысле часть русских заполнителей функционально совпадает с английскими *uh/um*, а часть несёт дополнительную дискурсивную нагрузку. Незаполненная пауза у говорящего с дифференцированной моделью часто стратегическая: он держит её, чтобы дать слушателю догнать или подчеркнуть то, что сейчас прозвучит. У говорящего с грубой моделью пауз либо слишком много и они оборонительные (заполненные доминируют), либо их нет вообще — он боится тишины и забивает её словами-паразитами. Различение этих двух типов пауз — один из самых считываемых элементов просодической сигнатуры; оно работает даже когда слушатель не знает языка говорящего.

У говорящего с грубой моделью все перечисленные параметры либо отсутствуют (плоское интонирование, монотонный темп, отсутствие осмысленных пауз), либо присутствуют как общая эмоциональная вариация без содержательной разметки (тон гуляет, но не маркирует ничего конкретного). Особенно характерный случай — **самозванец с зазубренным текстом**: формальная топология ударений может быть расставлена правильно (он знает, что «здесь принято акцентировать»), но интонационная мелодия плывёт, потому что говорящий не знает, *где в этой фразе*

живёт настоящий смысловой узел, и его голос подсвечивает не те места. Это очень тонкий сигнал, но опытные слушатели улавливают его подсознательно — отсюда субъективное ощущение «вроде всё правильно говорит, но что-то не так».

Почему это работает как сигнал. Связь между когнитивной моделью и просодией — на уровне моторного планирования речи, не на уровне сознательного выбора стиля. Голосовой аппарат подключён к смыслопорождению глубоко: структура смысла в рабочей памяти говорящего течёт через моторное планирование артикуляции в виде структуры звука. Это **не** добровольный канал коммуникации в смысле Грайса (см. 1.3) — говорящий не выбирает «сейчас я просодически передам, что моя модель тонкая». Просодическая структура формируется автоматически как побочный продукт планирования. Поэтому она работает как сигнал относительно честнее лексического содержания: слова можно выучить и повторить, не понимая, *что* повторяешь; интонационную микроструктуру, которая отражает реальную дифференцированность модели, надеть как костюм существенно сложнее — но не невозможно (управляемость канала — 6.5).

6.5. Просодическая ментализация: ограничения, переформулировка, методология

Подраздел 6.4 описал основной феномен: голос несёт информацию о структуре когнитивной модели говорящего через топологию ударений, чанкование, вариацию темпа, типы пауз. Ниже — возражения, которые этот тезис существенно уточняют.

Два уровня просодии и асимметрия их управляемости. Тезис о «нечестности костюма» требует уточнения, без которого он конфликтует с практическими наблюдениями (включая советы из 13.4 ниже). Полезно различать два уровня просодического сигнала. *Структурная микроразметка* — топология фокусных ударений, прозодическое чанкование, информативная вариация темпа, расстановка структурных микропауз — формируется автоматически из текущей когнитивной модели темы и стратегическому контролю поддается плохо. Это и есть тот слой, который работает как честный сигнал: его нельзя надеть, не имея под ним соответствующей дифференцированной модели. *Фоновая просодия* — средний темп, базовая высота тона, общая громкость, плотность заполненных пауз («эээ», «ну»), степень мелодической вариативности в целом — отражает не структуру модели, а текущее состояние говорящего: усталость, тревогу, сосредоточенность, эмоциональный фон. Этот слой опосредованно управляем — не прямым волевым контролем голоса, а через изменение состояния (отдохнуть, успокоиться, сосредоточиться, отложить разговор). Различение двух уровней разрешает кажущееся противоречие: просодию как сигнал когнитивной модели надеть как костюм нельзя, но просодию как сигнал состояния — можно скорректировать, изменив само состояние. Это та же логика, что в обсуждении эмоциональной грануляции из 13.3: некоторые слои поведения изменяются прямой работой над ними, другие — только опосредованно, через изменение того, что эти слои выражают. Родственно эффекту из раздела 8.3 («активный/пассивный залог для скрытия агента»), но действующему в обратную сторону: синтаксическая структура поддается стратегическому выбору и потому может скрывать; структурная просодическая микроразметка поддается ему плохо и потому в значительной мере *проявляет*. Фоновая просодия располагается между этими двумя крайностями.

Ограничения честности канала. Тезис о просодии как честном сигнале справедлив для нейротипических взрослых в нейтральных культурных регистрах. За пределами этой области цепочка «когнитивная модель → моторное планирование → акустика» имеет нейропсихологические и культурные узкие горла, которые её разрывают. Аутистический спектр — характерный пример: у людей с РАС просодия часто уплощена или дифференцирована не по нейротипическим паттер-

нам при сохранной или даже исключительной концептуальной модели темы. Это не отсутствие модели, а разрыв нейротипического перевода модели в просодию: ось дифференциации в голове есть, ось дифференциации в голосе либо ослаблена, либо организована иначе. Аналогичный разрыв происходит в постинсультных состояниях с поражением правополушарных просодических механизмов, при болезни Паркинсона (гипофония и монотонность речи — ранние симптомы), при некоторых психофармакологических состояниях. Третий класс — культурные регистры, активно подавляющие просодическую дифференциацию: некоторые академические традиции, юридический английский в формальном чтении, японский *keigo* в высокоформальных контекстах, монастырские и литургические стили. В этих регистрах просодическая уплощённость — конвенциональный знак регистра, а не сигнал о когнитивной модели говорящего. Эти три класса не разрушают тезис о честности сигнала, но локализуют область его применимости: просодия — относительно надёжный сигнал ментальной модели у нейротипических взрослых в нейтральных регистрах, и попытка читать просодию вне этой области ведёт к систематическим ошибкам — заниженным оценкам у людей с РАС или паркинсонической симптоматикой, искажённым оценкам у говорящих в формальных регистрах с конвенциональным уплощением.

Как слушатель это извлекает. Эмпирически документировано, что слушатели — особенно в профессиях, требующих калибровки на чужое понимание (преподаватели, психотерапевты, опытные интервьюеры, дирижёры, переговорщики) — оценивают глубину владения собеседника темой быстрее, чем способны отчитаться о содержании сказанного. Это похоже на эффект, описанный в работах по тонкому экспертному различению (*perceptual expertise*): дегустатор вина, рентгенолог, шахматист высокого уровня извлекают информацию из стимула на тонком уровне, недоступном новичку, и часто не могут вербально описать, что именно они «увидели». Просодическая ментализация, по-видимому, относится к тому же классу навыков — это форма *theory of mind*, работающая в реальном времени на акустическом уровне, а не пропозициональном.

Важный контрапункт: зависимость не монотонна. Связь «больше знаешь — богаче просодия» не выполняется. Есть хорошо знакомый феномен противоположного знака: преподаватель, читающий один и тот же материал двадцатый год, постепенно выхолащивает из своей речи всю просодическую дифференциацию. Знания у него не уменьшились — наоборот, материал освоен настолько, что не требует активной навигации. Внутри уже не живая ориентация в концептуальной местности, а заезженная колея воспроизведения. Просодия отражает именно живую ориентацию, а не объём хранимого знания, и поэтому в случае автоматизированного воспроизведения она обедняется, несмотря на сохранённую (и часто высокую) компетентность.

Из этого следует более точная формулировка центрального тезиса. Голос отражает не объём знаний и даже не глубину понимания как стабильную характеристику говорящего, а **долю онлайн-генерации в текущем моторном планировании речи**. У эксперта на освоенном до автоматизма материале моторное планирование артикуляции опирается преимущественно на *retrieval* — извлечение готовых артикуляционных паттернов из процедурной памяти, — и просодия выхолащивается не потому, что говорящий «не ориентируется», а потому, что ориентироваться нечего: концептуальный ландшафт сжат до колеи, и активная навигация в реальном времени не требуется. У умного новичка или у эксперта на непривычной задаче доля генерации в моторном планировании высока, и просодическая структура отражает именно эту активность.

Переформулировка даёт две вещи. Она убирает оценочную окраску — «активная ориентация» звучит как добродетель, а это просто параметр режима, и retrieval не хуже generation, а часто лучше для эффективности на освоенных задачах. И она связывает просодическую прозрачность с предсказуемой нейрокогнитивной величиной — соотношением generation/retrieval в моторном планировании, — что делает гипотезу проверяемой, а не метафорической. Просодическая прозрачность — характеристика не говорящего как такового, а **режима речепорождения, в котором говорящий находится в момент говорения**. Голос остаётся честным сигналом, но сигналом не о том, *что человек знает*, а о том, *в каком режиме речепорождения он находится сейчас*.

Верхний предел разрешающей способности канала. Тезис о просодии как сигнале когнитивной структуры легко расширить спекулятивно. В литературно-научном жанре регулярно встречается идея, что просодия может кодировать понятийные домены *внутри* одного слова или слога — например, что в произнесении слова «двигатель» первая часть слова через микроинтонационную модуляцию маркирует термодинамический слой представления, середина — материаловедческий, а конец — эволюционно-историческое значение технологии в культуре. Эта идея звучит впечатляюще, но является категориальной ошибкой. У просодической продукции есть верхний предел разрешающей способности, и он лежит существенно выше уровня отдельной фонетической позиции внутри слова. Просодия членит речь на интонационные группы (intonation phrases), внутри них выделяет акцентные центры, между группами расставляет паузы и сбросы тона; всё это происходит на уровне слов и словосочетаний, не внутри слога. Микроакустические свойства внутри одного слога — длительность гласного, формантная структура, интенсивность отдельных сегментов — несут информацию о фонологической идентичности звука, эмоциональной окраске и говорящем, но не используются мозгом как канал для кодирования понятийной иерархии в семантической сети. В тональных языках (мандаринский, вьетнамский, йоруба) высотный контур внутри слога прямо лексичен — различает слова («мать» и «лошадь» в мандаринском), — и это та же фонологическая функция, а не концептуальная; фразовая просодия в таких языках работает на уровне интонационных фраз и синтагм, взаимодействуя с лексическим тоном, а не заменяя его. Это не ограничение современной теории, которое будущие работы могут снять — это структурное свойство уровневой организации речепорождения. Просодическая ментализация работает между словами и фразами, не внутри морфем, и тезис о структурной просодической микроразметке нужно держать на этом уровне; иначе он съезжает в литературную фантазию, в которой просодия становится универсальным каналом передачи всего — и теряет ту конкретную проверяемость, ради которой 6.4–6.5 и формулируются как гипотеза, а не метафора.

Что такое «просодическая ментализация». Это не изолированный нейropsychологический субмодуль, а рабочее имя для кросс-модальной интеграции акустических параметров первого порядка (частота основного тона, джиттер, ритмика) с общей моделью психического — и интеграция эта уязвима к искажениям. Ударения, паузы и микрозамедления отражают не только глубину модели в рабочей памяти, но и социолингвистический габитус говорящего, риторическую традицию его среды, индивидуальный просодический портрет. А слушатель может принять за глубину мысли лёгкость обработки: гладкая, хорошо структурированная подача кажется содержательнее просто потому, что её легче обработать (эвристика беглости обработки — processing fluency).

Методологическая оговорка. Эмпирическая база подразделов 6.4–6.5 смешанная. Различия в просодии экспертов и неэкспертов на одну и ту же тему задокументированы в работах по фонетике академической речи и в исследованиях различий между речью на родном и иностранном

языке. Существование слушателей, надёжно атрибутирующих уровень понимания собеседника по голосу, известно из клинической и педагогической практики. Но прямого экспериментального теста цепочки «структура когнитивной модели говорящего → измеряемые акустические параметры → точная атрибуция уровня слушателем» в литературе сегодня немного, и существующие работы методологически разнородны. Это означает, что весь блок 6.4–6.5 следует читать как **теоретически обоснованную, эмпирически частично подтверждённую гипотезу о механизме** — не как установленную картину. Полезность гипотезы — в том, что она объясняет ряд практически наблюдаемых феноменов (быстрая профессиональная атрибуция, разница в воспринимаемой глубине одинакового по словам высказывания, систематическое обеднение текстовой коммуникации) единым механизмом и предсказывает наблюдения, которые можно проверить.

Финальная оговорка о «честности» сигнала. Полная неуправляемость структурной микроразметки — идеализация. В реальности существует целая иерархия степеней управляемости: микроакустические свойства внутри слога управляются плохо или никак (фундаментальная биология артикуляции), структурная просодическая микроразметка управляется опосредованно — через состояние говорящего и через его реальное знание темы; фоновая просодия управляется ещё легче через изменение состояния, выбор регистра, профессиональный тренинг. Опытные ораторы, актёры, политики, преподаватели целенаправленно работают над просодией — и достигают значительных успехов. Это означает, что тезис о «честности» сигнала — приближение, а не абсолют: просодия — *относительно* честный сигнал в условиях, когда говорящий не приложил специальных усилий к её управлению. В условиях профессионального тренинга или сознательной репетиции грань между «честным сигналом» и «надетым костюмом» размывается. Это не отменяет полезности рамки 6.4–6.5 для большинства бытовых и профессиональных коммуникаций — но в случаях с высокими ставками (дебаты, интервью, презентации, психотерапия с тренированным манипулятором) рамку нужно применять с поправкой на возможный профессиональный контроль над теми же параметрами, которые в нейтральных условиях работают как надёжный сигнал.

6.6. Interactive alignment: диалогическая подстройка собеседников

Подразделы 6.1–6.4 описывали понимание речи в монологической рамке: один говорит, другой моделирует его ментальное состояние через содержание и просодию. Реальная разговорная речь *диалогична*, и работы Пикеринга и Гаррода (Pickering & Garrod, 2004, *Behavioral and Brain Sciences*; модель **interactive alignment**) показали, что собеседники взаимно подстраиваются на нескольких уровнях одновременно: лексическом (начинают использовать одинаковые слова), синтаксическом (выравнивают конструкции — расширение синтаксического прайминга Бок из 2.3 на диадическое взаимодействие), концептуальном и просодическом — средняя частота, темп, интонационные контурные паттерны взаимно конвергируют в течение разговора. Эта конвергенция не сознательна и не вежлива; она автоматическая и связана с упрощением совместного предсказательного процесса: выровненные собеседники легче предсказывают друг друга и потому легче понимают (это естественное расширение PP-аргумента из раздела 10 на диадическое взаимодействие, см. также 10.7).

Сама конвергенция несёт информацию. Степень и скорость подстройки коррелируют с качеством взаимопонимания: выравнивание усиливается в моментах, когда собеседники «попадают» друг в друга, и слабеет в моментах рассогласования. Рассинхронизация — один из ранних предикторов разрушения коммуникации, часто опережающий лексические сигналы конфликта на де-

сятки секунд: голоса начинают расходиться по темпу, контуру и динамике до того, как кто-либо из собеседников осознанно зафиксирует, что разговор пошёл не туда. Опытные медиаторы и переговорщики работают с этим уровнем напрямую — слушают расхождение голосов, а не только содержание спора, и часто вмешиваются по просодическому сигналу.

Методологическая оговорка. Модель *interactive alignment* эмпирически поддержана, но не бесспорна. Часть работ (Brown-Schmidt и коллеги, ряд исследований Branigan и группы) показывают, что подстройка не универсальна и сильно зависит от условий задачи, отношений собеседников, культурного контекста; некоторые предсказания исходной формулировки Пикеринга и Гаррода были модифицированы в более поздних работах самих авторов. Тезис об автоматической конвергенции на нескольких уровнях устойчив; жёсткая редукция понимания к *alignment*'у — нет.

Диадическая рамка имеет существенное следствие для письменной коммуникации, к которому мы вернёмся в финале (раздел 14): в переписке механизм взаимной подстройки отсутствует как класс, и каждое сообщение интерпретируется в собственном просодическом призраке получателя — часто несовпадающем с тем, в котором было задумано отправителем.

7. Универсалии и различия: типология значения

Все ли языки устроены одинаково? И да, и нет. Универсальная грамматика Хомского постулирует глубокие структурные сходства, но поверхностные различия огромны и влияют на то, *как* смысл собирается.

7.1. Тема-рема в разных языках

В русском — порядком слов. В английском — интонацией и специальными конструкциями (*It was MOTHER who washed the window*). В японском — частицами (*wa* для темы, *ga* для ремы-субъекта). В венгерском — жёсткая позиция для фокуса (непосредственно перед глаголом).

Разные языки дают *разные инструменты* для одной и той же коммуникативной задачи — выделения новой информации. Результат функционально эквивалентен, но механизм разный.

7.2. Эвиденциальность

Некоторые языки *грамматически* обязывают говорящего указывать *источник информации*. Турецкий, тувинский, кечуа (Перу), некоторые языки Амазонии имеют обязательные маркеры:

- *Видел сам*
- *Слышал от кого-то*
- *Логически вывел*
- *Предполагаю*

В русском или английском это выражается лексически и факультативно («как говорят», «я слышал», «возможно»). В эвиденциальных языках это встроено в глагольную систему — нельзя не указать источник.

Эффект на мышление: носители таких языков с детства приучены различать и маркировать источник знания. Это *грамматическая дисциплина* эпистемологии.

7.3. Пространство и время

Английский, русский, большинство европейских языков: пространство выражается относительно говорящего или объекта (*слева от дома*). Гуугу Йимитирр (Австралия) — только абсолютные стороны света (*к северу от дома*). Носители всегда ориентированы по компасу, независимо от положения — это результат языкового навязывания такой референции.

Время в разных языках метафоризируется через разные пространственные схемы. В английском и русском время преимущественно горизонтально и направлено «будущее впереди, прошлое позади» (*looking ahead, leave behind*). В мандаринском китайском существует дополнительная *вертикальная* ось времени: для обозначения раннего/прошлого используются слова со значением «верх» (*shàng*), для позднего/будущего — «низ» (*xià*). «Прошлая неделя» буквально «верхняя неделя», «следующий месяц» — «нижний месяц».

Вопрос: влияет ли этот лингвистический факт на когнитивную обработку времени? Бородицки (Boroditsky, 2001) сообщала о эффекте: носители мандаринского быстрее обрабатывают временные вопросы после вертикального прайминга, носители английского — после горизонтального. Но последующие репликации дали смешанные результаты: часть воспроизвела эффект, часть — не воспроизвела или нашла более слабое влияние. Это характерная ситуация для исследований лингвистической относительности: исходные данные впечатляющие, но при тщательной проверке эффекты часто уменьшаются или исчезают.

Пример здесь — не *доказательство* влияния языка на мышление, а *иллюстрация исследовательской программы*: лингвистическое различие (вертикальная vs горизонтальная метафора времени) есть, вопрос, отражается ли оно в когнитивной обработке, поставлен, эмпирическая картина смешанная.

Общее методологическое замечание о Сепире-Уорфе. Сильная версия гипотезы («язык определяет мышление») эмпирически отвергнута: носители разных языков способны думать о том, что в их языке не выражено. Слабая версия («язык влияет на привычки внимания, памяти, категоризации») поддержана некоторыми эффектами (цветовые категории, гендер грамматический vs семантический), но картина неоднородна: эффекты часто меньше, чем заявлено в популярных источниках, воспроизводимость варьирует, ряд громких экспериментов не выдержал повторения. Разумное состояние: язык, по-видимому, *может* влиять на когнитивные привычки, но размах и стабильность этого влияния — открытые вопросы, а не решённое дело.

7.4. Цветовая категоризация

Берлин и Кей (1969) исследовали цветовые категории в ~100 языках и нашли универсальную иерархию: если в языке есть 2 цвета — это чёрный и белый; если 3 — добавляется красный; если 4 — жёлтый или зелёный; и т. д. Но *границы* между категориями сдвигаются.

Русский обязательно различает *синий* и *голубой* — это два *разных базовых цвета*, как у английского *red* и *pink*. Носители русского статистически быстрее различают оттенки на границе синего и голубого, чем носители английского (Winawer et al., 2007). Это один из наиболее устойчиво воспроизводимых эффектов в литературе по лингвистической относительности — он был повторён в разных лабораториях с методологическими вариациями. Но тут тоже важны оговорки: размер эффекта умеренный (речь идёт о миллисекундных различиях в реакции, а не о радикальных различиях в восприятии); интерпретация спорна (работает ли эффект на уровне собственно вос-

приятия, или на уровне пост-перцептивного называния); и не все предлагаемые случаи «языковой настройки восприятия» воспроизводятся так же стабильно. Синий/голубой в русском — хороший пример того, что слабая лингвистическая относительность *работает*, но именно как тенденция, а не как кардинальная реорганизация опыта.

8. Манипуляция смыслом: прикладная сторона

Всё, что мы разобрали, может использоваться намеренно для направления интерпретации. Это не обязательно злонамеренно — риторика, маркетинг, литература, преподавание — все они *управляют смыслообразованием*. Но есть техники манипуляции, которые стоит знать, чтобы их замечать.

8.1. Фреймирование

Выбор *рамки* для описания события. «Налоговая реформа» vs «налоговое облегчение» vs «налоговый грабёж» — одно и то же изменение, три разные рамки, три разные эмоциональные окраски, три разных прогноза поддержки.

Лакофф: первый, кто произвёл фреймирование, обычно выигрывает — потому что даже опровергающий его использует его слова. «Не думай о слоне» — и ты уже думаешь о слоне. «Это не налоговый грабёж, это справедливая реформа» — ты признал правомерность использования термина «грабёж».

8.2. Пресуппозиция как манипуляция

«Когда вы перестали бить свою жену?» — ставит в ловушку пресуппозицией «вы били жену». Любой ответ о дате признаёт факт. Любой отказ от ответа («я никогда её не бил») воспринимается как отступление, хотя логически он корректен.

Суды, политические дебаты, журналистские интервью полны таких конструкций. Умение *замечать пресуппозиции* и отказываться от них — важный навык критического мышления. Защита от такой ловушки одна и та же независимо от контекста: **экспликация скрытой посылки**. «Ваш вопрос предполагает, что я бил жену; я это отрицаю, и на этом основании вопрос не принимаю». Механизм, на котором ловушка держится, в прагматике называется **аккомодацией пресуппозиции** (Lewis, 1979): чтобы высказывание вообще можно было обработать, слушатель встраивает непроговорённый факт в общий фонд знания (common ground, 6.3) без отдельной проверки — и манипуляция эксплуатирует то, что аккомодация происходит раньше критической оценки. Перевод неявного допущения в явное лишает его автоматической силы — как только пресуппозиция названа, она перестаёт работать как фон и становится отдельным утверждением, которое можно оспорить. Этот общий принцип — переход с уровня неявного на уровень явного — работает против широкого класса манипуляций; некоторые из них мы разберём в 8.5 (скрытая референция) и в обсуждении weasel words.

8.3. Активный/пассивный залог для скрытия агента

«Полиция застрелила подростка» — агент в фокусе. «Подросток был застрелен полицией» — агент смещён. «Подросток погиб при полицейской операции» — агент исчез. «Трагические события произошли...» — агент стёрт полностью.

Каждый шаг — грамматическое смягчение ответственности. Документируется в анализе политических нарративов (Лакофф, ван Дейк).

8.4. Эвфемизмы

Замена «тяжёлых» слов более мягкими: *сокращение* вместо *увольнения*, *неполные оплаты* вместо *невыплата зарплат*, *принудительное перемещение* вместо *депортации*. Это не обман в узком смысле (денотат сохранён) — но коннотаты меняются, эмоциональная реакция ослабевает, сопротивление снижается.

Обратная техника — *дисфемизм*: использование нарочито грубых слов для усиления негатива (*уничтожить* вместо *победить*, *фанатик* вместо *убеждённый сторонник*).

8.5. Скрытая референция

«Они всегда *так* делают» — кто «они»? что «так»? Пресуппозиция общности группы и её характерного поведения, при этом ни группа, ни поведение явно не определены. Ричард Паскаль назвал это *weasel words* — слова-хорьки, обходящие ответственность за конкретное утверждение.

8.6. Ритм, метрика, фонетика

На глубоком уровне смысл ловится через *звуковое тело* высказывания. Слоганы запоминаются лучше ритмичные и аллитерированные («Better safe than sorry», «Почувствуй разницу»). Поэзия добавляет к семантике музыкальный слой, усиливающий или модифицирующий значение.

Эффектность политического слогана, однако, редко сводится к одному ритмическому слою. Возьмём «Yes we can» из кампании Обамы 2008 года. Ритмически это действительно сильно — три ударных слога, коротко, певуче. Но политический эффект слогана был бы гораздо слабее без *интертекстуального* слоя: «Yes we can» — прямая отсылка к «Sí, se puede», лозунгу, который Долорес Уэрта, со-основательница United Farm Workers, придумала в 1972 году во время 25-дневного поста Сесара Чавеса в Финиксе, Аризона (борьба против закона, запрещавшего фермерские бойкоты и забастовки в этом штате). Слоган стал символом движения за права рабочих-мигрантов и зарегистрированной торговой маркой UFW. Для значительной части американских избирателей, особенно латиноамериканцев, эта отсылка делала слоган Обамы не пустой ритмической фигурой, а *сигналом* преемственности с исторической борьбой за справедливость. Ритм помогал запоминанию; интертекст нёс политическое содержание.

Это общий принцип: сводить эффекты слоганов, поэзии или риторики к *одному* слою (ритму, ассонансу, семантике, интертексту) — методологическая ошибка. Смысл работает как многослойная конструкция, в которой фонетика, ритм, семантика, интертекст, прагматика, социальный контекст играют одновременно. Звук — важный слой, но не автономный. Знание того, как звук усиливает смысл, нужно всегда сочетать с анализом того, *какой именно смысл* он усиливает и в каком контексте.

9. Промежуточный итог

Если собрать разделы 1–8 вместе, несколько выводов вырисовываются.

Смысл — не свойство слов. Он *конструируется* в момент коммуникации из взаимодействия словарных значений, синтаксиса, контекста, намерений говорящего, интерпретации слушателя. Слово — не капсула со значением, а *инструкция по сборке*.

Значение многослойно. Семантика — синтаксис — прагматика — перформанс — интерпретация. Каждый слой вносит свой вклад; полное значение — их интеграция.

Порядок важен — но по-разному в разных языках. В фиксированных языках он задаёт грамматику. В свободных — информационную структуру. Но ни в каком языке порядок не случаен.

Контекст — неустранимая часть смысла. Лингвистический, ситуационный, социальный, культурный, психологический контексты сходятся, чтобы дать то, что называется «пониманием высказывания». Без контекста язык — буквы на странице, не смысл.

Интерпретация — активная конструкция. Не декодирование готового сообщения, а *перевыдвижение* на основе программ, заданных текстом, и предпониманий читателя.

Смысл укоренён в теле и опыте. Метафоры телесны, абстракции собираются из сенсомоторных схем, понимание эмоционального содержания опирается на симуляцию.

Смысл — социальный акт. Требуется моделирование другого, оценки общего знания, совместной работы по установлению взаимопонимания.

Язык формирует мышление — хотя и не детерминирует. Структура языка направляет внимание, память, ассоциации.

Но этого недостаточно. Мы описали *элементы и эффекты*, но ещё не предложили *механизма* их объединения. Следующие пять разделов дают нейрокогнитивную рамку, которая связывает всё сказанное в одну картину, плюс применение к эмоциям, патологиям и практике.

10. Predictive processing как рамка для семантики

Мы уже говорили о предсказательной обработке в связи с N400. Теперь развернём эту идею до уровня общей рамки, потому что она объединяет многое из разделов 1–8 единым механизмом.

10.1. Основной тезис

Понимание речи — не пассивный приём сигнала, а активное предсказание. Мозг *не ждёт* окончания предложения, чтобы начать понимать. Он непрерывно выдвигает гипотезы о том, какое слово, какая синтаксическая структура, какое значение последует, — и проверяет эти гипотезы при поступлении реального сигнала. Если предсказание сбылось, процесс идёт быстро и «незаметно». Если не сбылось — мозг тратит ресурсы на пересмотр. Этот пересмотр проявляется как N400 (семантическое несоответствие) или P600 (синтаксическое; о спорности чисто предсказательного чтения N400 и о семантическом P600 — 5.2).

Это согласуется с общей архитектурой predictive processing: мозг минимизирует ошибку предсказания на всех уровнях — от сенсорных до семантических. Язык — один из самых высокоуровневых случаев этой работы.

10.2. Контекст как prior

Контекст, описанный в разделе 3, с точки зрения РР — это *предактивированное распределение вероятностей* над возможными следующими словами, структурами, смыслами. Услышав «я пошёл в больницу, чтобы встретиться с...», мозг уже до окончания предложения наиболее активно держит в сети слова «врачом», «медсестрой», «другом» — и гораздо слабее «астронавтом», «циркачом». Когда звучит «врачом», предсказание совпадает с входом, обработка идёт быстро, N400 минимальный. Если бы звучало «астронавтом», N400 стал бы заметным — мозг бы «удивился».

Это объясняет эффекты прайминга (раздел 3.1) механистически: прайминг — не мистическая «подгрузка ассоциаций», а настройка prior-а. Услышав «доктор», мозг поднимает вероятности слов из медицинского поля — и эти слова потом обрабатываются быстрее, потому что ошибка предсказания при их появлении меньше.

10.3. Precision (точность) prior-а

Важное уточнение: prior-ы имеют не только содержание, но и *силу* — precision, меру уверенности мозга в предсказании. Высокая precision означает «я уверен, что будет именно это»; низкая — «я более-менее готов к разным вариантам».

Высокая precision → «услышанные» ошибки. Если ты в ресторане и уверен, что у тебя спрашивают о предпочтении вина, ты можешь услышать «красное или белое?» даже если официант сказал что-то другое — твой prior «перезаписал» слабо различимый вход. В пределе это приводит к *иллюзиям восприятия*: ты услышишь не то, что было сказано, а то, чего ожидал.

Низкая precision → повышенная отвлекаемость и медленное понимание. Если ты не знаешь, о чём идёт речь, каждое слово несёт высокую ошибку предсказания, мозг тратит больше ресурсов, понимание даётся труднее. Это то, что происходит при чтении текста из незнакомой области: слова вроде знакомы, но prior слабый, и каждое предложение требует усилия.

Патологически высокая precision → бред. Параноидный бред можно описать как prior настолько жёсткий, что любой вход интерпретируется в его рамках. Безобидное «как дела?» от соседа читается как скрытый намёк или угроза. Это не «неправильная интерпретация» в обычном смысле — это precision, настолько перекосившая баланс prior/evidence, что данные перестают двигать убеждения.

Патологически низкая precision → аномалии интеграции. При шизофрении, наоборот, есть гипотеза о *недостаточной precision* prior-а в определённых контекстах: мозг не подавляет нерелевантные значения слов, и в сознание просачиваются все доступные смыслы сразу. Это обсуждается в разделе 12.

Важное методологическое уточнение. Эти два пункта рядом могут показаться противоречием: ведь параноидный бред часто является симптомом шизофрении, и непонятно, как одно состояние может одновременно характеризоваться и высокой, и низкой precision. Разрешение в том, что **precision — не одно число для всего мозга**, а параметр, определённый на каждом уровне предсказательной иерархии. Современная РР-картина шизофрении (Sterzer et al., 2018; Adams et al., 2013) формулируется как **разнонаправленный сдвиг precision на разных уровнях**: на высоких уровнях абстракции (концептуальные prior-ы — «мир таков», «обо мне думают плохо») precision патологически **повышена**, что и даёт ригидные бредовые системы; на промежуточных и низких уровнях (сенсорные и семантические prior-ы — «этот звук безопасен», «это слово означает X в

данном контексте») precision патологически **снижена**, что даёт галлюцинации, aberrant salience и разорванность ассоциативных цепочек. Нейробиологически precision связывают с усилением (gain) популяций, кодирующих ошибку предсказания, под действием нейромодуляторов: ацетилхолин и норадреналин — с ожидаемой и неожиданной неопределённостью (Yu & Dayan, 2005), дофамин — с оценкой значимости (aberrant salience при психозе — Kapur, 2003); это гипотезы о реализации, а не измеренные величины для языковых prior-ов. По одной из линий этот дисбаланс развёртывается во времени: сначала аберрантная значимость — нестабильные, избыточно весомые сенсорные ошибки делают мир переполненным необъяснённым смыслом (Kapur, 2003), — и лишь затем складывается ригидный прайор бреда как объяснение, снижающее эту неопределённость (бред как объяснение — Maher, 1974; в РР-записи — линия Corlett). Фазовая картина — гипотеза, но она снимает видимый парадокс одновременности высокой и низкой precision. Таким образом (в терминах вычислительной психиатрии — иерархическая дисрегуляция точности), при шизофрении бред и расстройства мышления — не противоречие, а **две стороны одного дисбаланса**: верхние уровни иерархии перевесили, нижние ослабили, и поток данных снизу больше не корректирует жёсткие убеждения сверху. §10.3 описывает «верхний» механизм (высокая precision prior'a как ригидность бреда), §12.3 — «нижний» механизм (низкая precision как пропускание нерелевантных ассоциаций); они описывают разные уровни одной патологии, а не разные патологии.

10.4. Как это меняет картину понимания

Если принять РР-рамку всерьёз, понимание языка перестаёт быть «декодированием сообщения». Оно становится *управляемой галлюцинацией*, проверяемой сенсорным входом. Мозг активно конструирует смысл заранее, а входящая речь лишь корректирует эту конструкцию. Большая часть понимания происходит *до* или *параллельно* с поступлением слов, а не после.

Это объясняет феномен «чтения между строк» и «понимания с полуслова»: prior настолько силён (у близких людей, в знакомых контекстах), что достаточно минимального входа для запуска полной реконструкции смысла. И объясняет обратный феномен — почему люди так часто «слышат то, чего им не говорили»: если prior силён, а вход неоднозначен, результат определяется в основном prior-ом, а не реальными словами.

10.5. Как РР справляется с метафорой, иронией и новым

Три часто называемых «трудных случая» для РР — метафора, ирония и радикально новое. Разберём, как рамка их обрабатывает.

Метафора. «Её слова — яд». С точки зрения наивной семантики — категорийная ошибка (слова не могут быть веществом). Но понимание не ломается.

В РР-рамке это описывается **теоретически** — подтверждённого нейроимиджингом механизма нет. Прямых данных, показывающих, что при обработке «Её слова — яд» действительно снижается нейронная precision сенсорных признаков яда (вкус, токсичность) и повышается precision реляционной структуры, в литературе сегодня нет. Есть РР-совместимые теоретические модели (Bowdle & Gentner, 2005; позже переинтерпретация в РР-терминах), предполагающие, что метафорическое понимание работает через изменение относительных весов разных слоёв семантического представления: конкретно-сенсорных признаков источника — ниже, реляционной струк-

туры — выше. Находится абстрактный инвариант — в данном случае «причинение вреда через передачу», — и в него встраиваются обе части. Это одна из траекторий, укладывающихся в РР, а не показанная нейронная реализация.

Картина всё равно даёт содержательную интуицию. Успешное нахождение метафорического инварианта сопровождается характерным ощущением «ага» — субъективно мгновенным узнаванием. В РР-рамке это может интерпретироваться как резкое снятие большого пула ошибок предсказания одновременно; и такое снятие само по себе может быть функциональной наградой (минимизация свободной энергии). Это объясняет, почему хорошая метафора приносит эстетическое удовольствие, а неудачная — раздражает. Удовольствие от метафоры — не декоративное ощущение, а, предположительно, функциональный сигнал успешной реорганизации семантической сети: само удовольствие задокументировано, механизм через баланс precision — гипотеза.

Ирония. «Ну ты и гений!» после глупой ошибки. Здесь РР сама по себе недостаточна — ей нужен модуль теории разума.

Что происходит. Буквальная семантика предсказывает позитивную оценку. Но ситуационная модель фиксирует неудачу. Между этими двумя уровнями — рассогласование, ошибка предсказания более высокого порядка. Мозг не может проигнорировать её, подавив один из входов. Вместо этого он переключается с вопроса «что сказано?» на «зачем говорящий это сказал?» — запускается ментализация (rTPJ, mPFC). Модель намерений говорящего генерирует новую интерпретацию: «он хочет, чтобы я понял, что считает мои действия глупыми». В первом приближении эта интерпретация *инвертирует* буквальный смысл: «гений» → «не гений». Но простая инверсия — классическая, восходящая к Квинтилиану, трактовка, и когнитивная прагматика её не держит: «Ну ты и гений» не тождественно «Ну ты и дурак». По теории эхо-упоминания (Sperber & Wilson) ирония цитирует чужое или гипотетическое ожидание («предполагалось, что ты поступишь умно») и выражает к нему диссоциирующее, насмешливое отношение; по теории притворства (Clark & Gerrig, 1984) говорящий разыгрывает того, кто всерьёз считает адресата гением, рассчитывая, что перформанс будет распознан. Обе объясняют, почему ирония требует высших порядков интенциональности: слушатель моделирует несостоявшийся мир ожиданий и накладывает его на реальность, а не меняет знак у семы.

Ключевое следствие: понимание иронии невозможно без theory of mind. Это не особенность «тонких» случаев — это структурный факт. При повреждениях правого полушария (rTPJ) или атипичном развитии социального познания ирония систематически проваливается, даже когда буквальная семантика работает безупречно. Смысл иронии — не в словах, а в *разрыве между словами и предполагаемым намерением*.

Радикально новое. Если РР объясняет всё через сравнение с prior-ом, как мозг обрабатывает никогда не виданное?

Ответ: через *композициональность*. Ты никогда не видел «розового слона с крыльями бабочки», но у тебя есть prior-ы для «розовый», «слон», «крылья», «бабочка». У тебя также есть мета-prior: «объекты могут состоять из частей, и части могут комбинироваться необычным образом». Используя мета-prior, генеративная модель *синтезирует* новый образ на лету из знакомых компонентов. Именно этот синтез ты и «видишь» в воображении.

Но у этого есть предел. Радикально новое на *самых низких уровнях* — новый базовый цвет вне видимого спектра, принципиально новое сенсорное качество — РР не может построить из имеющихся компонентов, потому что нет атомов, из которых собирать. Это объясняет, почему научные революции (кардинально новые парадигмы) всегда проходят через *высокие уровни абстракции* — математические модели, символические схемы, — а не через «прямое восприятие нового факта». Учёный не видит новое явление «как оно есть»; он конструирует символическую модель, и уже под эту модель перестраивается восприятие.

10.6. Ограничения рамки

РР в применении к языку — *мощная эвристика*, но не бесспорная теория. Ключевые открытые вопросы:

Буквальность реализации. Буквально ли мозг реализует байесовский вывод, или просто ведёт себя похожим образом? Есть две школы. Первая (Фристон, Дойя) — утверждает, что мозг физически реализует приближение байесовского вывода: популяции нейронов кодируют распределения вероятностей, precision реализуется через постсинаптическое усиление, модулируемое нейромодуляторами, а predictive coding развёрнут в слоистой архитектуре коры (предсказания идут сверху вниз, ошибки — снизу вверх). Вторая школа (критики вроде Bowers & Davis) возражает: точное байесовское интегрирование вычислительно неподъёмно для реальных сенсорных сигналов за доступное время. Мозг, скорее всего, делает не точный вывод, а *приближенный* — через вариационные методы и *сэмплирование* (брать случайные пробы из распределения вместо интегрирования). Современный консенсус ближе ко второй позиции: мозг реализует *приближенный* байесовский вывод через рекуррентную динамику и нейронное сэмплирование, а не точные вычисления.

Границы применимости. Применима ли РР-рамка одинаково ко всем формам обработки языка? Особенно спорно — поэзия, где часть эффекта намеренно связана с *максимизацией* ошибки предсказания ради эстетического переживания. РР отвечает на это через различение локальной и глобальной минимизации свободной энергии: локальная ошибка может быть высокой, если глобальная (долгосрочная) информационная выгода значима. Но это теоретический ход, не бесспорно подтверждённый эмпирически.

Автономия модуля теории разума. Как мы видели на иронии, часть понимания языка требует не РР как таковой, а специального модуля моделирования чужого сознания. Является ли этот модуль «частью» РР-архитектуры или автономной системой, взаимодействующей с РР, — открытый вопрос.

С этими оговорками РР остаётся самой интегративной современной рамкой для нейролингвистики и когнитивной науки о языке. Она объединяет разрозненные феномены (прайминг, N400/P600, интерпретацию неоднозначности, эффекты контекста, метафору) в единую объяснительную схему. Но это именно *рамка*, не окончательная теория.

10.7. Просодия как мощный prior о говорящем

Раздел 10.2 описал контекст как настройку prior-распределения над возможными следующими словами и структурами. Этот разбор естественно расширяется на ещё один тип prior-ов, который слушатель строит параллельно лексико-семантическим, — **prior-ы о когнитивной позиции го-**

ворящего, питаемые в первую очередь просодией. Расширение меняет картину РР-обработки языка от «двух линий ожиданий» (лексической и синтаксической) к по меньшей мере трём, причём третья оказывает влияние на две первые.

В первые секунды разговора слушатель извлекает из голоса собеседника просодическую сигнатуру (см. 6.4) и на её основе настраивает прайоры более высокого уровня — о том, какого рода смыслы говорящий *способен иметь в виду*. Если первая фраза звучит просодически как речь человека с дифференцированной моделью темы, *prior*-ы поднимают вероятности структурно сложных интерпретаций, готовность к вложенным смыслам, тонким различиям, нюансированным позициям. Если просодически — как речь грубого пересказа, *prior*-ы садятся на более простые структуры. Это не сознательный выбор слушателя; это автоматическая настройка *precision* верхнеуровневых *prior*-ов под акустически извлечённую модель говорящего.

Следствие: если *precision prior*-а высока (см. 10.3), слушатель буквально *слышит* меньше нюансов в одинаковом тексте, когда просодия настроила его на низкое разрешение — те же лексические сигналы, которые в одной просодической рамке расшифровываются как тонкие различия, в другой подавляются как шум. Это объясняет феномен, на который часто жалуются в практике письменной коммуникации: «одни и те же слова от разных людей читаются по-разному». Объяснение в РР-рамке: настройка *prior*-ов о говорящем — мощная, и она перекраивает ландшафт интерпретаций до того, как слова доходят до семантической интеграции. В устной речи эту настройку питает просодия. В письменной — её приходится заменять косвенными сигналами (стиль, лексический регистр, имя автора, репутация издания), и поэтому письменная интерпретация систематически менее точна и более чувствительна к социальным предубеждениям, чем устная.

Рекурсивное усложнение: *precision* самих просодических прайоров. Описанная картина предполагает, что слушатель надёжно извлекает просодическую сигнатуру из акустического входа. Эта операция сама — навык переменной чёткости. У нетренированного слушателя просодическая дифференциация плохо извлекается из акустики: тонкие различия в контурах ударения, длительности микропауз, варьировании темпа теряются как шум. Просодический прайор остаётся слабым независимо от того, насколько богатым он мог бы быть при идеальном извлечении. У опытного слушателя — преподавателя, психотерапевта, дирижёра, опытного интервьюера — извлечение работает с высоким разрешением, и просодический прайор становится мощным.

Эффект, описанный выше, поэтому не симметричен. *Precision* просодических прайоров поднимается с *perceptual expertise* слушателя (см. 6.4 о слушательской экспертизе как форме *theory of mind*), и из этого следует асимметрия трёх типов диад. В паре «эксперт-говорящий + эксперт-слушатель» просодия активно перенастраивает интерпретацию вплоть до семантической интеграции. В паре «эксперт-говорящий + неэксперт-слушатель» — гораздо слабее, потому что слабый прайор не побеждает лексику. В паре «неэксперт-говорящий + неэксперт-слушатель» — почти не работает, и весь обмен сводится к лексическому. Эта асимметричность даёт эмпирическое предсказание: одни и те же лексически идентичные высказывания, произнесённые с одинаковой просодической сигнатурой, должны интерпретироваться по-разному слушателями разной просодической компетентности. У тренированных интерпретация будет ближе к интенции говорящего, у нетренированных — ближе к буквальному содержанию. Это объясняет наблюдение из пе-

дагогической и клинической практики, что опытные специалисты в одних и тех же разговорах «слышат больше», и переформулирует его в проверяемой РР-форме — как функцию precision верхнеуровневого прайора, поднимающейся с perceptual expertise.

Это родственно **синтаксическому праймингу** из раздела 2.3 (Бок, 1986), но действует на более высоком уровне иерархии. Синтаксический прайминг настраивает вероятности грамматических конструкций; просодический — вероятности целых *классов смыслов*. Можно говорить о **просодическом прайминге**, и его экспериментальная проверка должна была бы показывать, что слушатели, прослушавшие речь с просодической сигнатурой эксперта, потом интерпретируют неоднозначные предложения иначе, чем те, кто прослушал ту же по лексическому содержанию речь, но с просодией грубого пересказа. Прямых экспериментов с такой постановкой досе не приводит; это теоретическое предложение в РР-рамке, пригодное для проверки, а не установленный эффект. Теоретическую базу для такой постановки задачи даёт работа Джанет Пьерхумберт и её коллег по **интонационной семантике** (Pierrehumbert & Hirschberg, 1990, и развитие в системе ToBI-аннотации просодии), показавшая, что интонационные контуры английского языка несут систематически дешифруемое значение — отношение говорящего к содержанию, статус информации в общем поле дискурса, степень обязательности утверждения. Если интонационные контуры действительно работают как лексикон с собственной семантикой, как утверждает эта линия исследований, то их влияние на семантический prior через РР-механизм становится не теоретическим предположением, а ожидаемым следствием уже задокументированной структуры.

В патологическом режиме механизм даёт понятные сбои. Жёсткий prior об уровне говорящего — например, заранее принятое решение «этот человек говорит ерунду» — может перезаписывать содержание входа аналогично иллюзиям восприятия из 10.3: слушатель *услышит* то, чего ожидал, а не то, что было сказано. В обратном направлении — слабый prior может приводить к систематическому переоцениванию глубины собеседника, если просодия профессионально отполирована, но за ней нет дифференцированной модели (классическая проблема харизматичных шарлатанов: слушатели склонны принимать уверенную подачу за знак компетентности — эвристика уверенности, Price & Stone, 2004, — и отполированная просодия эпистемического авторитета может блокировать критический разбор нестыковок в содержании). Это та же общая логика баланса prior/evidence, которую раздел 10.3 разворачивает применительно к иллюзиям и бреду; новое — в указании на просодию как на канал, через который этот баланс активно перенастраивается в реальном времени.

11. Язык и эмоция: теория сконструированных эмоций

Вопрос об отношениях между языком и эмоциями остаётся одним из самых спорных в современной аффективной нейронауке. Мы разберём здесь одну из активно обсуждаемых теоретических позиций — теорию сконструированных эмоций Лизы Фельдман Барретт (*How Emotions Are Made*, 2017). Эта теория интересна тем, что отводит языку *конструктивную*, а не просто номинативную роль в эмоциональном опыте. Альтернативные теории (Экман, Панксепп, эволюционные подходы) отстаивают существование базовых эмоциональных систем с большей независимостью от языка и культуры, и у них тоже есть серьёзная эмпирическая поддержка. Радикальный конструкционизм Барретт — полезная линза для размышлений о языке и чувствах, но не консенсус.

11.1. Классическая vs конструкционистская модель

Традиционное представление («базовые эмоции»): существует небольшой набор эволюционно закреплённых эмоциональных систем — страх, гнев, радость, печаль, отвращение, удивление — с универсальными физиологическими и мимическими паттернами. Язык *называет* то, что уже происходит в теле, но не создаёт эмоцию.

Конструкционистская позиция Барретт возражает: эмоции — не предзаданные модули. Это *конструкции*, которые мозг собирает из (а) interoцептивного сигнала (телесного ощущения), (б) контекста ситуации, (в) концептуального знания, предоставленного языком и культурой. Без концепта, присвоенного опыту, по Барретт, нет отчётливой эмоции — есть только неопределённое телесное возбуждение (аффект с параметрами валентности и активации).

Истина, скорее всего, где-то между. Есть убедительные данные об универсальных компонентах эмоций (базовые мимические паттерны у младенцев, кросс-культурное распознавание некоторых выражений), и есть убедительные данные о культурно-языковой модуляции эмоционального опыта. Какая теория правильнее описывает картину — предмет незаконченного спора. Ниже разбирается именно конструкционистская рамка — потому что она показывает *конкретный механизм* участия языка в эмоциях, нужный теме досье.

11.2. Ключевой мысленный эксперимент

Представь: учащённое сердцебиение, сжатие в груди, потливость, напряжение мышц. Одинаковый телесный паттерн. Теперь три контекста:

Контекст А. Ты только что сдал экзамен и ждёшь результата. Интерпретация: *волнение*. Оно окрашено умеренно-негативно или нейтрально, зависит от уверенности. Ты ожидаешь ответа, потом расслабляешься.

Контекст Б. Ты идёшь ночью по тёмному переулку, за спиной шаги. Интерпретация: *страх*. Ты готовишься бежать или защищаться.

Контекст В. Ты готовишься к свиданию, на которое долго ждал. Интерпретация: *приятное волнение*. Ты собираешь силы, настраиваешься.

Один и тот же физиологический паттерн — три разные эмоции. Что их различает? Концепт, присвоенный ощущению. И концепт этот — *языковой и культурный*.

11.3. Как язык конструирует эмоцию

По Барретт, эмоция — это *предсказательная категоризация* interoцептивного сигнала. Процесс:

1. Тело посылает сигнал (учащённое сердцебиение и т. д.).
2. Инсула (interoцептивная кора) принимает сигнал и «отдаёт» его в ПФК на интерпретацию.
3. ПФК в связке с языковой сетью извлекает из памяти подходящие *концепты эмоций* — категории, усвоенные через язык и культуру.
4. На основании контекста выбирается наиболее подходящий концепт (прайор).
5. Этот концепт «окрашивает» сигнал в конкретное чувство, определяет поведение и субъективный опыт.

Это РР-архитектура, применённая к эмоциям. Интероцептивный сигнал — сенсорный вход. Концепт — прайор. Эмоция — результат их интеграции.

11.4. Языковые различия в эмоциях

Следствие теории: эмоциональный репертуар зависит от языка. Если в языке нет слова для определённой эмоции, носителям сложнее её переживать — они могут ощущать телесный сигнал, но не оформлять его в отчётливую эмоцию.

Классические примеры:

Schadenfreude (немецкий) — удовольствие от чужой неудачи. В английском и русском нет одного слова; есть описания («злорадство» в русском близко, но с более явным негативным оттенком). Наличие прямого концепта делает эмоцию более доступной, идентифицируемой, обсуждаемой.

Saudade (португальский) — особая форма тоски по отсутствующему, смесь меланхолии и нежности. В других языках — разнообразные приближения, но не прямой эквивалент. Португалоязычные переживают эту эмоцию как отчётливую; другим она менее артикулирована.

Hygge (датский) — не просто «уют», а особое переживание защищённой теплоты в компании близких, с конкретным набором атрибутов (свечи, напитки, зима снаружи). Это стало культурным брендом отчасти потому, что *как концепт* оно было до конца артикулировано именно датчанами.

11.5. Следствия для понимания языка и смысла

Это добавляет критический слой к тому, что мы обсуждали в разделе 3.6 (психологический контекст). Когда человек говорит «мне страшно» или «мне грустно», он *не описывает* заранее существующее внутреннее состояние — он *конструирует* его через язык. Назвав ощущение, он делает его тем, чем назвал.

Отсюда терапевтическая техника *эмоциональной грануляции*: чем больше у человека точных слов для своих состояний, тем более дифференцированно он их переживает и тем лучше регулирует. «Мне плохо» — бедное описание, которое оставляет человека в недифференцированном негативе. «Я чувствую разочарование, смешанное с тревогой за будущее и остаточной обидой на вчерашний разговор» — точная категоризация, после которой можно работать с каждым компонентом отдельно. Алекситимия — клиническая неспособность дифференцировать и называть эмоции — связана с худшей эмоциональной регуляцией не случайно.

Отсюда же мощный эффект *называния* в психотерапии: когда терапевт помогает клиенту подобрать точное слово для его переживания, это не «просто акт признания». Это реальное изменение самого переживания — переход от недифференцированного сигнала к категоризованному опыту, с которым можно что-то делать.

11.6. Что остаётся для нашей темы

Независимо от того, примем ли мы радикальный конструкционизм Барретт или более умеренную позицию, для темы смысла в языке важно одно устойчивое наблюдение: язык участвует в формировании эмоционального опыта, а не просто в его именовании. Сила этого участия — предмет спора. Но сам факт участия подтверждается разнородными линиями данных: от экспериментов с ярлыками эмоций до кросс-культурных различий в эмоциональных репертуарах, от клинических данных о пользе точного называния чувств в терапии до эффектов дисграфии на эмоциональную регуляцию.

Основной вывод, стало быть, переживает и умеренную позицию: язык — не этикетка на готовом внутреннем состоянии, а участник его формирования, и связь языка с психикой глубже наивной картины «слова называют уже существующие чувства».

11.7. Внутреннее напряжение: разные степени конструктивизма для разных доменов

Между позициями разных частей досье есть напряжение. В §7.4, обсуждая лингвистическую отнесенность, мы заняли осторожную позицию: слабая Сепир-Уорф (язык влияет на восприятие пространства, времени, цвета) — научно обоснованная, но эффекты модуляционные, не конститутивные; сильная гипотеза (язык радикально конструирует мышление) — отвергнута. В §11 мы фактически приняли *сильную* версию для эмоций: эмоция без концепта — не эмоция, а недифференцированный аффект; язык конститутивно участвует в формировании самого переживания, не только в его именовании.

Это асимметрия. Если язык модуляционно влияет на пространство и время, но конститутивно — на эмоции, нужно объяснение, почему так. Возможный ответ: эмоциональная категоризация работает на материале, который сам по себе менее структурирован — интероцептивный сигнал имеет малую размерность (аффективная двумерная карта валентности и активации), и категориальные ярлыки имеют сравнительно больше работы. Пространство и время для мозга высокоструктурированы независимо от языка — эволюционно древние системы навигации и временной последовательности дают плотную предъязыковую разметку, на которую язык накладывается как тонкая модуляция, не как конструкция. Эмоции, в этой картине, — пограничный случай между предструктурированными доменами (где язык модуляционен) и социально-конвенциональными доменами (где язык конститутивен). Ту же асимметрию можно выразить через различие видов у Хакинга: пространство, время, спектр — «индифферентные виды», системы их детекции сложились задолго до языка, и классификация их не меняет — язык здесь модулирует внимание; эмоции — «интерактивные виды», где классификация через петлю обратной связи меняет само классифицируемое. Параллель с институциональными фактами Сёрла (Searle, 1995; ею пользуется и сама Барретт, говоря о социальной реальности эмоций) частичная: институциональный факт — «Х считается Y в контексте С» в силу коллективной интенциональности, а эмоция у Барретт — продукт категоризации интероцептивного сигнала индивидуальным мозгом на основе социально усвоенных понятий. Язык тогда конститутивен там, где сам предмет имеет социально-конвенциональную природу. Это тоже гипотеза, а не вывод.

Это объяснение содержательно, но не доказано — оно остаётся гипотезой о том, *почему* конструктивистский эффект для эмоций сильнее, чем для пространства и времени, в той мере, в какой он действительно сильнее. Альтернативно — мы могли бы пересмотреть позицию §11 и принять, что язык также модуляционен для эмоций, не конститутивен, и тогда асимметрия исчезает (но и теория Барретт превращается в более скромное утверждение). Или пересмотреть §7.4 и допустить, что сильная Сепир-Уорф работает в большем числе доменов, чем мы там признали. Любой из этих ходов разрешает напряжение, но требует пересмотра существенной части аргументации.

Текущая позиция досье — компромиссная: умеренный конструкционизм для эмоций, слабая Сепир-Уорф для пространства/времени, с признанием, что граница между «модуляция» и «конституирование» провести строго трудно. Это рабочая позиция, не финальная.

12. Патологии смыслообразования

Там, где система понимания работает нормально, мы её не замечаем. Но её устройство становится видимым, когда она сбоит — в клинических состояниях или во временных функциональных сдвигах. Этот раздел — о том, что показывают эти сбои. Всё ниже — не диагностика и не сведение сложных состояний к одному механизму, а описание *одного аспекта* — того, как меняется смыслообразование.

12.1. Депрессия и потеря метафорической гибкости

При депрессии часто наблюдается *конкретизация мышления* — сужение способности к метафорическому и абстрактному схватыванию. Фраза «на душе кошки скребут» здоровым человеком понимается мгновенно как эмоциональная метафора. В тяжёлой депрессии фраза может восприниматься странно-буквально или просто не вызывать привычного смыслового отклика.

С точки зрения нейронной реализации это связывают с нарушениями в работе DMN (default mode network) — сети, участвующей в конструктивной симуляции, эпизодической памяти и креативных ассоциативных процессах (Beaty et al., 2014–2019, см. досье «Пять сетей мозга»). При депрессии DMN часто гиперактивна в отношении негативного автобиографического материала и ригидна (плохо переключается в другие режимы). По гипотезе, эта ригидность снижает обычную ассоциативную «гибкость» DMN, что и проявляется как ослабленный метафорический аппарат. Прямых исследований, где метафорическая обработка при депрессии мерилась бы параллельно с активностью DMN, немного, и они методологически разнородны: тезис сводит два хорошо задокументированных феномена (гиперактивность DMN и конкретизацию мышления при депрессии), но нейромеханической цепочки не доказывает.

Практический эффект в коммуникации: депрессивный человек может буквально не слышать иронию, воспринимать предложения как обвинения или требования, терять способность к эмоциональному резонансу с чужой речью. Это не «он не хочет меня понимать» — это временное сужение смыслового репертуара. Важно, что после ремиссии эта способность возвращается: метафорический аппарат не разрушается, а временно недоступен.

12.2. Тревога и негативная интерпретация неоднозначности

Неоднозначные сообщения — нейтральная территория для здорового человека. Короткое «Ок.» от начальника; неп прочитанное сообщение от партнёра; двусмысленная улыбка коллеги — всё это недостаточно данных для сильного вывода.

При выраженной тревоге система обработки неоднозначности смещена в *негативную* сторону. Это не случайность интерпретации, а систематическое смещение. Исследования показывают, что тревожные люди статистически чаще выбирают негативные интерпретации неоднозначных стимулов — лиц, фраз, тонов голоса, коротких сообщений (см. работы Mathews и MacLeod о cognitive bias modification).

В РР-терминах: при тревоге prior «что-то не так» или «я делаю что-то неправильно» имеет высокую precision, и при недостатке данных мозг использует этот prior как основание для заполнения пустоты. «Ок.» без смайлика → заполняется смыслом «он/она недовольна мной». Это не произвольный вывод — это прошлые переживания, закрепившиеся как сильный prior, распространяющие своё влияние на области, где данных недостаточно.

Практическое следствие: тревожная интерпретация не лечится «просто подумать иначе». Она лечится либо снижением силы *prior*-а (психотерапия, работа с опытом), либо увеличением количества данных (открытое уточнение — «что ты имеешь в виду?»). Второе — короткодействующее, первое — долгосрочное.

12.3. Шизофрения и нарушения связности смысла

В шизофрении одно из характерных нарушений — *формальные расстройства мышления*: соскальзывание (переход между темами без явной связи), разорванность (разрушение логической последовательности), тангенциальность (уход в сторону от темы), ассоциативные цепочки, управляемые созвучием или слабыми семантическими связями вместо содержания.

Современные нейрокогнитивные модели (Kuperberg, 2010; и последующие) различают по крайней мере *два* механистически разных нарушения, которые часто смешиваются в общей характеристике «странности речи»:

Избыточная активация семантических ассоциаций. Когда звучит слово, в семантической сети активируется не только контекстно-релевантное значение, но и слабые ассоциации, дальние связи, звуковые сходства. В норме они быстро подавляются контекстом. При шизофрении это подавление ослаблено — активация распространяется дальше обычного и «тянет» речь в непредсказуемые направления. Это объясняет ассоциативные перескоки по созвучиям и слабым связям.

Нарушение комбинаторной семантики. Отдельный уровень — не активация самих значений, а *сборка* их в осмысленное целое в предложении. Как слова стыкуются, как разрешаются референции, как строится связная ситуационная модель. Этот механизм может быть нарушен относительно независимо от первого. Человек может иметь нормальную активацию значений слов, но нарушенное их интегрирование в связные пропозиции, — и речь будет распадаться на уровне целых предложений, а не отдельных ассоциаций.

Эти два уровня могут сочетаться в разных пропорциях. Знаменитый пример «я открыл кран, чтобы поднять балку» — скорее первого типа: два значения «крана» активировались одновременно, и речь скользнула с одного на другое. Тангенциальность, при которой человек отвечает длинно и связно, но не на заданный вопрос, — скорее второго типа: ассоциации в порядке, но ситуационная модель разговора не удерживается.

Это один аспект симптоматики, не её полная картина; но и он показывает, насколько тонко устроена нормальная работа смыслообразования — и насколько её сбой на разных уровнях даёт разные картины.

12.4. Афазии и распад смысла

Повреждения мозга дают разные профили нарушения смыслообразования. (О статусе классических названий — §5.1.)

Афазия Брока (классический термин; нейроанатомически — левая нижняя лобная извилина, BA44/45): телеграфная речь, грубые грамматические ошибки, при сохранном понимании семантики. Человек понимает, что к нему обращаются; знает, что хочет сказать; но не может собрать грамматически правильное предложение. Это демонстрирует: синтаксис и семантика *диссоциируют*.

Афазия Вернике (классический термин; задняя верхняя височная извилина, BA22): беглая, грамматически правильная речь, при распаде семантики. Слова произносятся; грамматика соблюдается; но содержание бессвязно («словесный салат»). Понимание чужой речи также нарушено. Демонстрирует обратное — что формальная структура не гарантирует наличия смысла.

Семантическая деменция (передняя височная доля, ATL): постепенная потеря значений слов при сохранной грамматике и беглости. Пациент знает, что «собака» — это слово, может его произнести в грамматически правильном предложении, но не помнит, что собака такое и чем отличается от кошки. Это показывает роль ATL как *семантического хаба* — хранилища амодальных концептуальных представлений.

Прозопagnoзия (фузиформная извилина) — не афазия, но родственный феномен: неспособность узнавать лица при сохранной способности видеть черты и описывать их. «Вот глаза, вот нос, вот рот... не знаю, кто это». Смысл в единстве пропадает, оставляя только части.

Эти расстройства, взятые вместе, показывают: смысл — не унитарная функция. Это результат согласованной работы множества специализированных систем, каждая из которых может сломаться отдельно, оставив остальные сохранными. Нормальное понимание — тонкая интеграция многих параллельных процессов.

12.5. ASD и прагматический профиль

Мы уже упоминали прагматические трудности при аутистических расстройствах. Углубим картину. Типичный профиль:

Формальные аспекты языка (фонетика, грамматика, словарь) часто сохранены или даже превосходны. Некоторые дети с ASD рано читают, имеют обширный словарь.

Буквальная семантика работает.

Прагматика — зона трудностей: ирония, метафора, сарказм, переносные значения, неявные подтексты, коммуникативное намерение. Буквальное понимание преобладает.

В РР-рамке это описывается как *сниженная precision* социальных prior-ов (prior-ов о том, что обычно имеет в виду другой человек в данной ситуации), в сочетании с общей *высокой precision сенсорного входа* — тенденцией полагаться на данные больше, чем на фоновые допущения. Внутри РР здесь две конкурирующие линии, и консенсуса между ними нет: ослабленные прайоры (hypopriors — Pellicano & Burr, 2012) и хронически высокая, негибкая точность ошибки предсказания снизу вверх (HIPPEA — Van de Cruys и соавт., 2014; ср. Lawson, Rees & Friston, 2014). По второй система не может «заглубить» буквальные детали ради обобщения, а прагматика и метафора требуют именно пренебречь буквальным ради общего контура интенции. Это гипотезы, не доказанный факт, но они согласуются с многими наблюдениями.

Трудность эта, однако, не односторонняя. По модели двойной эмпатии (double empathy problem — Milton, 2012) прагматический разрыв возникает между нейротипами, а не внутри одного: аутичные собеседники, по данным ряда работ, хорошо понимают друг друга (Crompton и соавт., 2020), а нейротипичные слушатели столь же систематически ошибаются в интенциях и просодии людей с РАС. Дефицитарное описание выше — поэтому описание одной стороны асимметрии.

Практически: человек с ASD может быть не-манипулируемым (сложно обмануть прагматическими трюками), честным (не различает «так принято говорить» и «так на самом деле») — и одновременно регулярно пропускать социальные сигналы, которые другим кажутся очевидными. Не дефект понимания, а иной профиль распределения ресурсов между буквальным и прагматическим уровнями.

12.6. Временные функциональные сдвиги

Не только клинические состояния меняют смыслообразование. Временные факторы тоже:

Усталость и недосып. Снижается активность ПФК, включая зоны интеграции прагматики. Человек буквально становится менее способен ловить тонкие смыслы, ирония кажется враждебностью, двусмысленности интерпретируются грубее.

Стресс и угроза. Амигдала повышает precision prior-ов «опасность», «враждебность» (механика — раздел 10.3, патологический эффект — 12.2 для тревоги). Нейтральные сообщения читаются подозрительно.

Интоксикация. Алкоголь ослабляет лобно-теменный контроль, сдвигая обработку к более автоматическим и буквальным режимам. Каннабис сдвигает иначе — усиливает ассоциативные связи, делая мышление более метафорическим и гиперассоциативным, иногда ценой связности.

Эмоциональное возбуждение. Влюблённость, гнев, горе — все сдвигают prior-ы. Влюблённый видит в словах партнёра больше значения, чем там есть; разгневанный читает нейтральное как провокацию; скорбящий слышит утешение даже в безразличии.

Это не «ошибки». Это следствие того, что смысл собирается интеграцией данных и prior-ов — и изменение prior-ов (через состояние) закономерно меняет получаемый смысл.

13. Практический инструментарий

У техник ниже разная эмпирическая база. Некоторые проверены в рандомизированных исследованиях (техника отражения в терапии), некоторые — выкристаллизовались из клинической практики (рефрейминг), некоторые — разумные выводы из теории, не проверенные как интервенции. Это помечено по ходу.

13.1. Техники проверки и прояснения смысла

Техника отражения (или «эхо»). Прежде чем реагировать на услышанное, перефразируй: «Если я правильно понял, ты говоришь, что...». Это делает две вещи: *проверяет* твою интерпретацию и *даёт собеседнику* шанс скорректировать её до того, как развилась реакция на неправильное понимание. Хорошо проверена в школе Роджерса (empathic listening) и в современных моделях поддерживающей коммуникации. С точки зрения механизма это **сознательная активация interactive alignment** (см. 6.6): техника отражения форсирует лексическую и концептуальную подстройку собеседников, которая в естественном разговоре происходит автоматически, но при напряжении или непонимании может ослабеть. Эхо — это явное проговаривание того, что в норме случается имплицитно.

Уточнение ключевых слов. Когда разговор стал напряжённым, часто причина — в том, что одно и то же слово стороны используют в разных смыслах. «Что именно ты имеешь в виду под "несправедливо"?» — может полностью переориентировать разговор. Связано с принципом стабильности интерпретации из раздела 3.

Называние пресуппозиций. «Ты предполагаешь, что я должен был знать об этом — это так?» Выводит скрытые допущения на поверхность, где с ними можно работать. Эффективно, когда собеседник оперирует пресуппозициями, не сознавая их.

13.2. Рефрейминг

Смена грамматического субъекта. «Я провалил проект» → «В проекте случился провал». Синтаксически смещает фокус с личности на ситуацию. Проверено в когнитивной терапии как одна из техник работы с самообвинением. Эффект не чудотворный, но измеримый: снижается интенсивность негативной самооценки в связанной с событием руминации. Не стоит переоценивать — глубокие паттерны самообвинения так не снимаются, но локальное снижение давления достигается. Связано с обсуждением позиции подлежащего в разделе 2.3: здесь выбор «кто стоит в подлежащем» прямо определяет, кто окажется в эмоциональном фокусе.

Смена временной рамки. «Я никогда не справлюсь с этим» → «Я пока не научился справляться с этим». Одно слово, но меняет статус состояния с постоянного на переходный. Техника из АСТ (acceptance and commitment therapy) и СBT; имеет эмпирическую поддержку в работе с катастрофическим мышлением.

Смена модальности. «Я должен быть идеальным» → «Я предпочитаю быть хорошим». Смена долженствования на предпочтение снимает часть давления. Альберт Эллис (REBT) делал это центральной техникой.

13.3. Управление своим смыслообразованием

Отделение интерпретации от события. Когда случается что-то эмоционально заряженное, полезно осознанно разделить: (а) что именно произошло в наблюдаемой реальности, (б) как я это интерпретирую, (в) какая эмоция у меня в связи с интерпретацией. Часто обнаруживается, что сильная эмоция — продукт не самого события, а одной из возможных интерпретаций, причём не единственно разумной. Это основа когнитивной терапии; прочная эмпирическая база.

Расширение эмоциональной грануляции. Практика называть свои эмоции точнее: не «мне плохо», а «я чувствую разочарование с долей тревоги». Механизм — в 11.5, здесь практическая сторона. Исследования Барретт и её группы показывают, что более детализированная эмоциональная грануляция коррелирует с лучшей регуляцией эмоций и устойчивостью к стрессу. В РР-терминах (см. 10.3) это можно описать как повышение precision категоризационного prior-а в эмоциональной сфере: чем больше различных концептов эмоций, тем более точная категоризация интероцептивного сигнала, тем более определённое и регулируемое переживание. Работает в долгосрочной перспективе — это не мгновенная техника, а навык, развивающийся месяцами-годами.

Замечание прайоров. Если заметил, что твоё первое чтение сообщения было резко негативным, спросить себя: «Это следует из самого сообщения, или из моих ожиданий/состояния/истории?» Часто негативное чтение — не о том, что сказали, а о твоём текущем состоянии. Не решает проблему, но даёт зазор для второй интерпретации.

13.4. Коммуникация с учётом устройства смысла

Вербальное хеджирование. «Я думаю, что...», «на мой взгляд...», «возможно, я ошибаюсь, но...» — маркеры, сообщающие: «это моя интерпретация, не универсальная истина». Смягчают реакцию собеседника и оставляют ему пространство для альтернативного мнения. Пересекается с максимальной качества Грайса: не утверждай как факт то, в чём не уверен.

Оговорка: хеджирование может быть *избыточным* — в деловой или конфликтной ситуации оно может восприниматься как слабость. Здесь, как и везде, нужен баланс с контекстом.

Маркирование перехода от буквального к переносному. Когда используешь метафору с человеком, который может её не поймать (усталый, в стрессе, в депрессии, с ASD), полезно маркировать: «это метафорически» или «я образно говорю». Неэлегантно стилистически, но предотвращает недопонимание.

Просодия как канал. Интонация и темп несут столько же смысла, сколько слова. Монотонный голос воспринимается как безразличие или враждебность, даже если слова доброжелательные. Это не значит, что нужно играть интонацией искусственно (получится фальшь — структурную микроразметку из 6.4 надеть нельзя, попытка её симулировать сразу слышна), но стоит знать: уставший, неинтонированный голос — это *сам по себе* сигнал, который собеседник прочитает. Это уровень фоновой просодии (см. различие двух уровней в 6.4), и он опосредованно управляем — не прямой работой над голосом, а через изменение того состояния, которое голос выражает. Если есть важный разговор, а у тебя мало сил — возможно, отложить, потому что фоновая просодия отдохнувшего говорящего сама по себе будет другой, без всяких актёрских усилий.

Называние меты. В сложных разговорах — говорить не только о содержании, но и о процессе: «мне кажется, мы сейчас друг друга не слышим, давай остановимся и пересоберём», «я чувствую, что злюсь, и мне нужна минута». Это мета-коммуникация. Требует навыка, но радикально повышает шансы, что сложный разговор закончится разрешением, а не разрывом.

13.5. Ограничения инструментария

Эти техники — не универсальный ключ ко всем проблемам. Они работают на определённом «слое» — на слое осознанного управления смыслом и коммуникацией. Они не снимают:

- глубоких эмоциональных паттернов, сформированных ранним опытом (здесь нужна терапия и время);
- нейрохимических состояний (депрессия, тревожное расстройство — требуют иных подходов, включая биологические);
- структурных проблем в отношениях (никакой рефрейминг не спасёт отношения, где систематически нарушается взаимное уважение);
- ситуаций, где мало данных (ты не поймёшь собеседника, если он действительно скрывает информацию).

Техники смыслообразования — *помощники* психологической гибкости, не её заменители. Они делают повседневную коммуникацию лучше, снижают количество мелких недоразумений, дают паузу перед автоматической реакцией. Это немало, но это и не всё, что нужно для хорошей психической жизни.

13.6. Слушание микроструктуры речи как навык

Большая часть техник раздела 13 направлена на собственное смыслообразование говорящего. Подразделы 6.4–6.5 обозначили, что слушатель извлекает из просодии собеседника информацию о его ментальной модели, не сводимую к содержанию слов, и что в живом разговоре работает диадическая подстройка. Из этого следует отдельная практика — направленное внимание к просодической фактуре как второй канал понимания собеседника.

Параметры, на которые стоит обращать внимание, разобраны в 6.4: однородность или дифференциация интонационной линии, структурные микропаузы, осмысленность вариации темпа, точность фокусных ударений. Эти параметры можно отслеживать осознанно, и по мере практики они начинают извлекаться автоматически — навык переходит в режим перцептивной экспертизы. Особенно полезно это в собеседованиях и экспертных оценках, в переговорах, в диагностических разговорах, в преподавании — везде, где требуется оценить реальный уровень владения темой собеседника, а содержательный канал даёт информацию с задержкой или с риском вежливой искажённости.

Главное практическое следствие — ловить реакцию на нестандартный вопрос. Из переформулировки тезиса в 6.4 (просодия отражает режим речепорождения, не компетентность) следует, что техника даёт систематически заниженную оценку для людей в режиме автоматизированного воспроизведения и завышенную — для активно ориентирующихся новичков. Поэтому слушать стоит не подготовленную реплику, а реакцию говорящего на нестандартный вопрос, который выводит его из колеи в режим живой навигации. Просодическая структура такой реакции — гораздо более надёжный сигнал, чем структура заранее отрепетированного высказывания.

Иллюзия прозрачности. Говорящему кажется, что его модель ясна слушателю, а слушателю — что он декодировал именно модель собеседника (Gilovich, Savitsky & Medvec, 1998; Keysar & Henly, 2002); на деле слушатель часто проецирует собственный жёсткий прайор. Навык внимания к просодии эту иллюзию не снимает, а может и усилить, если его не сверять с содержанием и уточняющими вопросами.

Методологическая оговорка и ограничения. Техника выкристаллизовалась из практики (актёрское мастерство, психотерапевтическая супервизия, дирижёрская подготовка, опытный судебный допрос), не из контролируемых исследований. Её эффективность зависит от калибровки слушателя и развивается месяцами и годами. Голос несёт информацию о говорящем, но не о правильности сказанного — компетентный человек может ошибаться, грубо говорящий может быть прав. Просодия культурно специфична. Все ограничения честности канала, разобранные в §6.5 (РАС, паркинсоническая симптоматика, формальные регистры с конвенциональным уплощением), действуют и здесь, превращая технику в инструмент локализации внимания, не оракул.

14. Финальный синтез

Просодическая асимметрия устной и письменной коммуникации

Сквозная тема разделов 2.5, 6.4, 6.5, 6.6, 10.7, 13.6 — в короткой сводке. Большая часть досе обсуждает смыслообразование на материале, относящемся одинаково к устной и письменной речи. Эта общность реальна, но маскирует фундаментальную асимметрию: устная речь несёт сплош-

ной просодический сигнал — о структуре ментальной модели говорящего, о фокусе высказывания, о когнитивном режиме, об отношении к содержанию, — а письменная теряет этот пласт почти полностью, заменяя многомерный канал, континуальный в своей физической модуляции, дискретными протезами вроде курсива, восклицательных знаков и эмодзи. К этому добавляется вторая асимметрия, выявленная в 6.6: в живом разговоре работает диадический механизм взаимной подстройки (*interactive alignment*), который в переписке отсутствует как класс. Каждое письменное сообщение интерпретируется в собственном просодическом призраке получателя — часто несовпадающем с тем, в котором было задумано отправителем.

Из этого следует, что многие выводы досье о хрупкости синхронизации между говорящим и слушателем существенно острее в письменной форме, чем в устной. Это не означает, что письменная коммуникация неполноценна — у неё есть собственные сильные стороны (точность, фиксация, время на обдумывание), которых в устной нет. Но это означает, что универсальные техники синхронизации, развитые для устной коммуникации, нельзя автоматически переносить в письменную, и наоборот: компетентность в одной форме не гарантирует компетентность в другой. Это два частично разных навыка.

Сводный итог

Если свести всё сказанное к главному:

Смысл — не то, что лежит в словах. Это то, что *происходит*, когда два мозга встречаются через язык. Один предсказывает, второй направляет предсказание сигналами. Оба используют общую почву — грамматику языка, культурные фреймы, личную историю, текущий контекст, намерения и модели друг друга. Когда совпадение достаточное, возникает *понимание* — не как передача информации, а как кратковременная синхронизация двух генеративных моделей (формальный аналог — обобщённая синхронизация сопряжённых генеративных моделей в линии свободной энергии: Friston & Frith, 2015; это одна из формализаций, а не показанный механизм).

Эта синхронизация хрупка. Её разрушает разница в *priors* (разный опыт, разное состояние), недостаток общей почвы (разные культуры, разные словари), перегрузка рабочей памяти (слишком сложные конструкции), сбой прагматики (буквальное прочтение вместо подтекста), искажение состоянием (усталость, тревога, депрессия). И её можно поддерживать — осознанным выбором слов, позиций подлежащего, рамок, времён; практикой отражения и уточнения; развитием эмоциональной грануляции; чуткостью к собственным *priors*.

Об асимметричной коммуникации. Картина «двух мозгов, встречающихся через язык» хорошо описывает диалог в реальном времени, но требует уточнения для асимметричных случаев — книги, лекции в записи, поста в социальной сети. Здесь синхронизация не двусторонняя, а односторонняя: автор закрепляет в тексте *проекцию* собственной модели, а читатели (часто разделённые с ним временем, культурой, языком) пытаются восстановить нечто с этой проекцией совместимое — каждый по-своему, без обратной связи к автору. В таких случаях говорить о «синхронизации двух генеративных моделей» можно лишь в очень слабом смысле — как о приближённом резонансе между моделью автора в момент написания и моделью читателя в момент чтения, причём первая остаётся фиксированной, а вторая пересобирается у каждого нового читателя заново. Это не отменяет основного тезиса досье, но показывает, что диадическая модель коммуникации — не общий случай, а наиболее богатая форма; асимметричная коммуникация (один → многие, без обратной связи) — отдельный класс с собственной механикой.

О двух уровнях описания. Досье пользовалось двумя рамками описания понимания, на онтологическом уровне плохо совместимыми. С одной стороны — *редукционистская*: понимание как нейронные процессы, ERP-компоненты, минимизация ошибки предсказания, рабочая память; здесь понимание — функциональный механизм, который в принципе можно полностью описать в терминах третьего лица. С другой — *герменевтическая*: понимание как диалог с текстом, опирающийся на предпонимания, которые нельзя устранить (Гадамер); здесь понимание — феноменологический процесс, принципиально включающий первое лицо. Эти рамки не примиримы как метафизические позиции — одна механистическая, другая нет. Но они продуктивны как *разные уровни описания* одного процесса: нейронная рамка описывает, как мозг физически реализует понимание, герменевтическая — *что значит* понимать с точки зрения переживающего субъекта. Параллель — описание боли через активацию ноцицептивных путей и через перволичное переживание боли: оба описания относятся к одному и тому же, но не сводятся друг к другу. В этом досье они использовались не как конкурирующие истинные картины, а как взаимодополняющие углы зрения. Полное снятие этого напряжения — открытая проблема *philosophy of mind*, и в досье оно остаётся неразрешённым.

Языковая работа — одна из самых нейронно-затратных и одновременно самых автоматических функций мозга. Она построена так, что большую часть времени мы её не замечаем — именно потому, что предсказательная машина работает гладко. Осознание её механизма не отменяет автоматизма, но открывает окна, в которых можно вмешаться и переориентировать интерпретацию, переписать формулировку, уточнить смысл.

И, пожалуй, главное. Язык не передаёт готовые смыслы из одного сознания в другое. Он *приглашает* другое сознание совместно построить смысл — на общей почве, с общими допущениями, с пониманием, где оба находятся. Это то, чем язык превосходит чистую информацию в шенноновском смысле: он несёт не только содержание, но и *приглашение к совместному смыслообразованию*. И пока это приглашение принимается, между людьми возможно то, что мы называем пониманием — не идеальное, не полное, но достаточное, чтобы жить вместе, работать, любить и меняться.